

**PENGARUH PEMBERIAN *BIOSLURRY* KOMBINASI KOTORAN AYAM dan
SAPI TERHADAP LAJU PERTUMBUHAN POLIKULTUR PAKAN ALAMI**



**SRI ALISKA RISKAYANA
H041221044**



**PROGRAM STUDI BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**PENGARUH PEMBERIAN *BIOSLURRY* KOMBINASI KOTORAN AYAM dan
SAPI TERHADAP LAJU PERTUMBUHAN POLIKULTUR PAKAN ALAMI**

**SRI ALISKA RISKAYANA
H041221044**



**PROGRAM STUDI BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**PENGARUH PEMBERIAN *BIOSLURRY* KOMBINASI KOTORAN AYAM dan
SAPI TERHADAP LAJU PERTUMBUHAN POLIKULTUR PAKAN ALAMI**

SRI ALISKA RISKAYANA
H041221044

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi S1-Biologi

pada

**PROGRAM STUDI BIOLOGI
DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

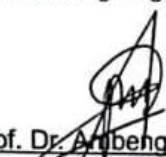
SKRIPSI**PENGARUH PEMBERIAN *BIOSLURRY* KOMBINASI KOTORAN AYAM dan SAPI TERHADAP LAJU PERTUMBUHAN POLIKULTUR PAKAN ALAMI****SRI ALISKA RISKAYANA****H041221044**

Skripsi

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Biologi pada tanggal
13 Agustus 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.
pada

Program Studi Biologi
Departemen Biologi
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:
Pembimbing Tugas Akhir,


Prof. Dr. Angbeng, M.Si
NIP. 196507041992031004


Menyetujui,
Ketua Program Studi,

Dr. Magdalena Litaayi, M.Sc.
NIP. 196409291989032002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul “Pengaruh Pemberian *Bioslurry* Kombinasi Kotoran Ayam dan Sapi Terhadap Laju Pertumbuhan Polikultur Pakan Alami” adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing (Prof. Dr. Ambeng, M.Si). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 13 Agustus 2026



SRI ALISKA RISKAYANA
H041221044

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberi ketekunan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemberian *Bioslurry* Kombinasi Kotoran Ayam dan Sapi Terhadap Laju Pertumbuhan Polikultur Pakan Alami”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si) pada Program Studi Biologi di Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari perjalanan akhir studi penulis selama perkuliahan yang penuh dengan proses belajar, tantangan, doa, dan usaha.

Proses penyusunan skripsi ini tidak selalu berjalan dengan mudah. Berbagai kesulitan, keterbatasan, dan tantangan dihadapi selama proses penelitian hingga penulisan. Namun, melalui doa, dukungan, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat melewati setiap tahap hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta, ayahanda Ismail R. Jumadi dan ibunda Riama Bollo serta saudara penulis Karmila dan Rahmat Aswar yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, perhatian, dan dukungan tanpa henti. Pengorbanan, kepercayaan, dan ketulusan mereka dalam mendampingi penulis selama masa studi menjadi kekuatan, ketenangan, dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan setiap proses perkuliahan hingga tahap akhir ini. Tanpa cinta dan dukungan mereka, pencapaian ini tidak akan terwujud.

Penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. Ambeng, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, serta saran selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini. Dukungan, keyakinan, dan semangat yang beliau berikan menjadi kekuatan bagi penulis untuk tetap percaya diri dan tidak menyerah ketika menghadapi keraguan maupun kesulitan. Dukungan serta perhatian beliau memberikan pengalaman dan pembelajaran yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan studi. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Dr. Sci. Muhammad Zakir, M.Si., selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin, beserta Wakil Dekan I Bidang Kemahasiswaan Bapak Dr. Khaeruddin, M.Sc., Wakil Dekan II Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Ibu Dr. Nur Haedar, S.Si., M.Si., dan Wakil Dekan III Bidang Kemitraan, Riset, Inovasi, dan Alumni Bapak Dr. Eng. Muhammad Alimuhammad Hamzah Assagaf, M. Eng., beserta seluruh staf atas segala dukungan, kebijakan, dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama menjalani masa studi.
3. Ibu Dr. Magdalena Litaay, M.Sc., selaku Ketua Program Studi S1 Biologi, atas arahan, motivasi, serta dukungan yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
4. Ibu Dr. Nur Haedar, S.Si., M.Si., selaku dosen penasehat akademik sekaligus dosen penguji, atas bimbingan, arahan, masukan, dan dukungan yang diberikan kepada

penulis sejak awal masa studi hingga proses penyusunan skripsi.

5. Ibu Dr. Magdalena Litaay, M.Sc., selaku dosen penguji skripsi, atas saran, masukan, dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Departemen Biologi, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada penulis selama masa perkuliahan, serta seluruh staf Departemen Biologi yang telah membantu penulis dalam berbagai urusan akademik dan administrasi.
7. Ibu Dr. Ir. Jamila Mustabi, S.Pt,M.Si.,IPM dan Bapak Yulius., yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di Laboratorium Fakultas Peternakan dan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin.
8. Pemerintah Republik Indonesia melalui program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP-Kuliah) atas dukungan pendanaan yang diberikan sehingga penulis berkesempatan menempuh dan menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Hasanuddin.
9. Kakak Andi Nurhikmah Dewi, S.Si, Aqil Nurzadik. J, S.Pi, Syafrian Nur Muhammad, S.Si dan Ismail yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama pelaksanaan penelitian di laboratorium hingga proses penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman Amoebaprik'22 serta seluruh mahasiswa Biologi angkatan 2022, yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dan kenangan berharga selama masa praktikum maupun perkuliahan.
11. Teman SMA penulis, Putri, Danthy, Prety, Eka, Echa, Pipo, Lely, Eby, Asti dan Revi yang telah menjadi teman sejak masa sekolah hingga perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan dalam menjalani proses akademik, dukungan, doa, semangat, serta kesediaannya menjadi tempat berbagi cerita dan saling menguatkan hingga dapat mencapai tahap ini bersama.
12. Teman terdekat penulis, Nur Rezky Imz, Nurefani, Rifani Jein Rappanan yang selalu menemani dalam berbagai aktivitas selama perkuliahan. Terima kasih atas kesediaan menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, dan berbagai momen suka maupun duka hingga penulis dapat menyelesaikan studi pada tahap ini.
13. Rekan penelitian, Fidia Maghfira Alyssia Yassen atas bantuan, kerja sama, kebersamaan, serta dukungan selama proses penelitian berlangsung.
14. Teman-teman Bio22Teria, yang telah memberikan pengalaman berorganisasi serta kebersamaan yang berharga selama masa studi.
15. Tetangga kos penulis, Nurannisa yang telah menjadi teman, kakak, sekaligus penyemangat selama penulis menjalani kehidupan di perantauan. Terima kasih atas bantuan dan kebersamaan yang diberikan.
16. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
17. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada diri sendiri. Terima kasih atas segala kerja keras, keteguhan hati, dan keberanian untuk tidak menyerah dalam melewati masa-masa sulit. Terima kasih karena telah mampu bertahan, tetap melangkah meski lelah, dan percaya pada kemampuan diri sendiri hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi pengalaman pembelajaran yang berharga bagi penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Makassar, 13 Agustus 2026



Sri Aliska Riskayana

ABSTRAK

SRI ALISKA RISKAYANA. **Pengaruh Pemberian *Bioslurry* Kombinasi Kotoran Ayam dan Sapi Terhadap Laju Pertumbuhan Polikultur Pakan Alami** (dibimbing oleh Prof. Dr. Ambeng, M.Si).

Latar belakang: Ketersediaan pakan alami yang berkelanjutan merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan budidaya perikanan. *Bioslurry* kombinasi kotoran ayam dan sapi berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber nutrisi alternatif dalam kultur mikroalga karena mengandung unsur hara nitrogen (N) dan fosfor (P) yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pemberian *bioslurry* kombinasi kotoran ayam dan sapi terhadap laju pertumbuhan spesifik (SGR) *Chlorella* sp. dan *Tetraselmis* sp. dalam sistem polikultur serta menentukan konsentrasi *bioslurry* yang paling optimal. **Metode:** Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan empat perlakuan, yaitu media Walne 1 mL/L sebagai kontrol positif, *bioslurry* dengan konsentrasi 3,5 mL/L (A), 5,5 mL/L (B), dan 7,5 mL/L (C), masing-masing dengan tiga ulangan. Parameter yang diamati adalah laju pertumbuhan spesifik (SGR) *Chlorella* sp. dan *Tetraselmis* sp. dalam sistem polikultur selama tujuh hari pemeliharaan. Data dianalisis menggunakan *One-Way ANOVA* yang dilanjutkan dengan uji *Duncan Multiple Range Test* (DMRT) dan uji Mann-Whitney. **Hasil:** Pemberian *bioslurry* kombinasi kotoran ayam dan sapi berpengaruh nyata terhadap laju pertumbuhan spesifik (SGR) *Chlorella* sp. pada hari ke-5 dan ke-6 serta *Tetraselmis* sp. pada hari ke-1, ke-3, ke-4, dan ke-7 ($p < 0,05$). Perlakuan *bioslurry* dengan konsentrasi 7,5 mL/L (C) merupakan perlakuan paling optimal dalam meningkatkan SGR *Chlorella* sp., sedangkan konsentrasi 3,5 mL/L (A) merupakan perlakuan paling optimal untuk *Tetraselmis* sp.. **Kesimpulan:** *Bioslurry* kombinasi kotoran ayam dan sapi berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber nutrisi alternatif untuk mendukung pertumbuhan mikroalga dalam sistem polikultur.

Kata kunci: *bioslurry*; kultur mikroalga; polikultur; laju pertumbuhan spesifik; nutrisi alternatif.

ABSTRACT

SRI ALISKA RISKAYANA. **Effect of Bioslurry Derived from a Mixture of Chicken and Cattle Manure on the Growth Rate of Polycultured Live Feed** (Supervised by Prof. Dr. Ambeng, M.Si.).

Background: The availability of sustainable natural feed is one of the important factors supporting the success of aquaculture. *Bioslurry* derived from a combination of chicken and cow manure has the potential to be used as an alternative nutrient source in microalgal culture because it contains nitrogen (N) and phosphorus (P), which are essential nutrients for growth. **Objective:** This study aimed to determine the effect of *bioslurry* derived from a combination of chicken and cow manure on the specific growth rate (SGR) of *Chlorella* sp. and *Tetraselmis* sp. in a polyculture system and to determine the optimal *bioslurry* concentration. **Methods:** The study employed a Completely Randomized Design (CRD) with four treatments, consisting of Walne medium at 1 mL/L as a positive control, and *bioslurry* at concentrations of 3.5 mL/L (A), 5.5 mL/L (B), and 7.5 mL/L (C), with three replicates for each treatment. The observed parameter was the specific growth rate (SGR) of *Chlorella* sp. and *Tetraselmis* sp. in a polyculture system over seven days of cultivation. Data were analyzed using One-Way ANOVA, followed by Duncan's Multiple Range Test (DMRT) and the Mann-Whitney test. **Results:** The application of *bioslurry* derived from a combination of chicken and cow manure significantly affected the specific growth rate (SGR) of *Chlorella* sp. on days 5 and 6 and *Tetraselmis* sp. on days 1, 3, 4, and 7 ($p < 0.05$). The *bioslurry* treatment at a concentration of 7.5 mL/L (C) was the most optimal treatment for increasing the SGR of *Chlorella* sp., whereas the concentration of 3.5 mL/L (A) was the most optimal treatment for *Tetraselmis* sp. **Conclusion:** *Bioslurry* derived from a combination of chicken and cow manure has the potential to be used as an alternative nutrient source to support microalgal growth in a polyculture system.

Keywords: bioslurry; microalgal culture; polyculture; specific growth rate; alternative nutrient source.

DAFTAR ISI

	Halaman
SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penelitian	2
1.3 Manfaat Penelitian	2
BAB II METODE PENELITIAN	3
2.1 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	3
2.2 Alat dan Bahan Penelitian.....	3
2.3 Prosedur Kerja.....	3
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	6
3.1 Karakteristik Pupuk <i>Bioslurry</i> Hasil Fermentasi.....	6
3.2 Pertumbuhan <i>Chlorella</i> sp. dan <i>Tetraselmis</i> sp. dalam Sistem Polikultur.....	7
3.2.1 Laju Pertumbuhan Spesifik (SGR) <i>Chlorella</i> sp.	11
3.2.2 Laju Pertumbuhan Spesifik (SGR) <i>Tetraselmis</i> sp.	13
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	17
4.1 Kesimpulan	17
4.2 Saran	17
DAFTAR PUSTAKA	18
LAMPIRAN.....	22

DAFTAR TABEL

Nomor urut	Halaman
1. Hasil Uji Mann–Whitney terhadap kepadatan <i>Chlorella</i> sp. dan <i>Tetraselmis</i> sp.	7
2. Hasil Uji Mann–Whitney terhadap laju pertumbuhan <i>Chlorella</i> sp. dan <i>Tetraselmis</i> sp.	10
3. Tabel Uji Duncan Laju Pertumbuhan <i>Chlorella</i> sp.	12
4. Tabel Uji Duncan Laju Pertumbuhan <i>Tetraselmis</i> sp.	15

DAFTAR GAMBAR

Nomor urut	Halaman
1. <i>Bioslurry</i> Hasil Fermentasi Kombinasi Kotoran Ayam dan Sapi.....	6
2. Grafik Kepadatan <i>Chlorella</i> sp. dan <i>Tetraselmis</i> sp. Selama Pengamatan...	7
3. Grafik Laju pertumbuhan (SGR) <i>Chlorella</i> sp. dan <i>Tetraselmis</i> sp. selama pengamatan	8
4. Grafik Laju pertumbuhan (SGR) <i>Chlorella</i> sp. selama pengamatan	11
5. Grafik Laju pertumbuhan (SGR) <i>Tetraselmis</i> sp. selama pengamatan.....	11

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor urut	Halaman
1. Skema dan Rancangan Penelitian	22
2. Rata-Rata Kepadatan <i>Chlorella</i> sp.	23
3. Rata-Rata Laju Pertumbuhan (Mean $\pm$ SD) <i>Chlorella</i> sp.	25
4. Hasil Uji Normalitas dan Homogenitas Laju Pertumbuhan <i>Chlorella</i> sp.	26
5. Hasil Uji ANOVA Laju Pertumbuhan <i>Chlorella</i> sp.	27
6. Hasil Uji DMRT Laju Pertumbuhan <i>Chlorella</i> sp.	28
7. Rata-Rata Kepadatan <i>Tetraselmis</i> sp.	30
8. Rata-Rata Laju Pertumbuhan (Mean $\pm$ SD) <i>Tetraselmis</i> sp.	32
9. Uji Asumsi Normalitas dan Homogenitas Laju Pertumbuhan <i>Tetraselmis</i> sp.	33
10. Hasil ANOVA Laju Pertumbuhan <i>Tetraselmis</i> sp.	34
11. Hasil DMRT Laju Pertumbuhan <i>Tetraselmis</i> sp.	35
12. Hasil Uji Man-Whitney Kepadatan <i>Chlorella</i> sp. dan <i>Tetraselmis</i> sp.	37
13. Hasil Uji Man-Whitney Laju Pertumbuhan <i>Chlorella</i> sp. dan <i>Tetraselmis</i> sp.	38
14. Hasil Pengukuran Kualitas Air Pada Hari Akhir Kultur (H7)	39
15. Kondisi Kultur Selama Tujuh Hari Pemeliharaan	40
16. Dokumentasi Penelitian	44

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembenihan merupakan titik awal dalam pengembangan usaha budidaya ikan. Salah satu hal yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembenihan adalah menjamin kebutuhan akan ketersediaan pakan alami yang berkelanjutan baik secara jumlah maupun kualitasnya (Fauzana., dkk 2025). Pada tahap awal kehidupan, larva ikan membutuhkan pakan yang sesuai dengan ukuran bukaan mulut. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, larva dapat mengalami kelemahan hingga kematian. Kondisi ini membuat plankton dibutuhkan sebagai pakan alami karena berukuran kecil, mudah dicerna, mampu merangsang respon makan, dan mengandung nutrisi penting seperti protein, lipid, vitamin, mineral, dan asam lemak yang mendukung pertumbuhan larva ikan, udang, dan kerang (Masithah, 2022).

Pakan alami *Chlorella* sp. dan *Tetraselmis* sp. termasuk fitoplankton yang banyak dimanfaatkan karena mudah dikultur, tumbuh cepat, dan memiliki kandungan nutrisi yang tinggi (Mukhlisin dkk., 2024; Samara dkk., 2025). Salah satu parameter yang digunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan mikroalga adalah laju pertumbuhan spesifik (SGR) yaitu parameter yang menggambarkan kecepatan pertumbuhan sel mikroalga per satuan waktu sehingga dapat digunakan untuk menilai kemampuan media kultur dalam mendukung pertumbuhan plankton (Hadi dan Rosyadi, 2022). Laju pertumbuhan plankton dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan yaitu faktor fisika meliputi intensitas cahaya dan suhu, faktor kimia meliputi ketersediaan nutrisi, salinitas, pH dan oksigen terlarut (DO) dan faktor biologi meliputi pemangsaan dan kompetisi (Afifah dan Purnomo, 2025).

Ketersediaan nutrisi dalam kultur pakan alami dapat diperoleh melalui pemupukan organik maupun anorganik. Nutrien berperan penting dalam mendukung pertumbuhan mikroalga dan meningkatkan biomassa yang dihasilkan (Fauzana dkk., 2025). Namun, penggunaan pupuk anorganik secara berlebihan dapat menyebabkan degradasi kualitas perairan dan berpotensi menurunkan kualitas hasil budidaya, seperti menimbulkan bau lumpur pada daging ikan (Nasuki dan Cahyanurani, 2022). Sebagai alternatif, pengayaan media kultur dapat dilakukan dengan pemberian pupuk alternatif *bioslurry* dari kotoran ayam dan kotoran sapi yang merupakan salah satu limbah peternakan yang potensial. *Bioslurry* merupakan residu hasil proses digesti anaerob dari bahan organik yang mengandung unsur hara makro dan mikro yang dapat dijadikan sebagai pupuk organik cair (Baba dkk., 2023). Kotoran ayam mengandung nitrogen (2%), fosfor (1,82%), kalium (2,18%), serta unsur hara mikro seperti Mn, Fe, dan Zn dalam jumlah signifikan (Simanjuntak dan Hutapea, 2025). Kotoran sapi memiliki kandungan nitrogen (1,72%), fosfor (1,5%), kalium (2,2%), kalsium (2,9%) (Suriadikusumah, 2024).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, *bioslurry* dari kotoran ayam dan kotoran sapi memiliki kadar nutrisi yang berbeda. *Bioslurry* kotoran ayam memiliki kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium yang lebih tinggi dibandingkan *bioslurry* kotoran sapi. Pemberian *bioslurry* dari kotoran ternak tersebut diketahui mampu menciptakan kondisi perairan yang mendukung pertumbuhan dan kelimpahan plankton, sehingga

meningkatkan ketersediaan pakan alami di perairan budidaya ikan bandeng (Yusnaini dkk., 2022). Perbedaan jenis kotoran ternak yang dikombinasikan berpotensi menghasilkan ketersediaan unsur hara yang lebih kaya nutrisi. Namun, respons pertumbuhan yang dihasilkan dapat berbeda-beda sehingga efektivitas kombinasi *bioslurry* tersebut masih memerlukan kajian lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian *bioslurry* kombinasi kotoran ayam dan kotoran sapi terhadap laju pertumbuhan polikultur pakan alami dari spesies *Chlorella* sp. dan *Tetraselmis* sp.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh pemberian *bioslurry* kombinasi kotoran ayam dan sapi terhadap laju pertumbuhan spesifik (SGR) *Chlorella* sp. dan *Tetraselmis* sp. dalam sistem polikultur.
2. Menentukan konsentrasi *bioslurry* kombinasi kotoran ayam dan sapi yang paling optimal dalam meningkatkan laju pertumbuhan spesifik (SGR) pada masing-masing *Chlorella* sp. dan *Tetraselmis* sp. dalam sistem polikultur.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai pengaruh pemberian *bioslurry* terhadap laju pertumbuhan spesifik (SGR) *Chlorella* sp. dan *Tetraselmis* sp. dalam sistem polikultur dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuakultur melalui pemanfaatan *bioslurry* kombinasi kotoran ayam dan sapi sebagai sumber unsur hara alternatif dalam pemupukan kultur pakan alami.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Maret-Mei 2026 di Laboratorium Valorisasi Pakan dan Limbah Fakultas Peternakan, Laboratorium Teknologi Pembenihan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan dan Laboratorium Zoologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Makassar, Sulawesi Selatan.

2.2 Alat dan Bahan Penelitian

2.2.1 Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ember, (sarung tangan lateks), pengaduk kayu, gayung, gelas ukur, plastik, plester, jeriken, selang, saringan, corong, autoklaf, botol sampel, spoit, pipet tetes, label, toples, aerator, selang aerasi, batu aerasi, lampu, gunting, *hemocytometer*, *cover glass*, mikroskop, tisu, kamera dokumentasi, pH meter, DO meter, refraktometer, dan instrumen analisis data.

2.2.2 Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kotoran ayam, kotoran sapi, molase, air tawar, EM4, *Chlorella* sp., *Tetraselmis* sp., air laut steril, akuades, Walne, dan lugol.

2.3 Prosedur Kerja

2.3.1 Pembuatan Pupuk *Bioslurry*

Kotoran ayam yang digunakan diperoleh dari Desa Tellumpoccoe, Kabupaten Maros, sedangkan kotoran sapi diperoleh dari kandang sapi Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Prosedur pembuatan pupuk *bioslurry* pada penelitian ini merupakan modifikasi dari metode Mukhlisin dkk. (2024). Modifikasi dilakukan pada jenis dan jumlah bahan baku, komposisi bahan aktivasi, dan lama fermentasi. Pembuatan *bioslurry* diawali dengan pengeringan kotoran ayam dan kotoran sapi di bawah sinar matahari selama empat hari hingga kering. Dalam penelitian ini digunakan kombinasi kotoran ayam dan kotoran sapi dengan perbandingan 1:1, masing-masing sebanyak 1 kg. Aktivasi EM4 dilakukan dengan mencampurkan 100 mL EM4, 100 mL molase, dan 1 L air tawar, kemudian didiamkan selama 48 jam. Selanjutnya, kedua jenis kotoran yang telah dikeringkan dicampurkan dengan larutan EM4 aktif, ditambahkan 500 mL molase dan 4 L air tawar, kemudian diaduk hingga merata. Campuran tersebut difermentasi selama 21 hari. Lama fermentasi 21 hari dipilih berdasarkan penelitian Siregar dan Sinaga (2026), yang melaporkan bahwa fermentasi selama 21 hari menghasilkan kualitas pupuk terbaik dengan kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium yang lebih tinggi dibandingkan lama fermentasi lainnya. Waktu fermentasi tersebut dijadikan sebagai acuan dalam proses fermentasi kombinasi kotoran ayam dan kotoran sapi pada penelitian ini. Setelah fermentasi selesai, campuran disaring menggunakan kain saring untuk memisahkan cairan *bioslurry* dari ampasnya. Cairan *bioslurry* hasil penyaringan kemudian disterilisasi menggunakan autoklaf, dimasukkan ke dalam botol kaca steril, dan siap digunakan sebagai perlakuan dalam penelitian.

2.3.2 Persiapan dan Pelaksanaan Kultur

Pakan alami yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar. Spesies pakan alami yang digunakan terdiri atas dua jenis fitoplankton, yaitu *Chlorella* sp. dan *Tetraselmis* sp. Sebelum diinokulasikan ke dalam media kultur, kepadatan stok masing-masing fitoplankton terlebih dahulu dihitung untuk menentukan volume inokulan yang akan digunakan. Kepadatan awal yang digunakan dalam penelitian ini adalah 50.000 sel/mL untuk masing-masing spesies. Tahap selanjutnya yaitu sterilisasi alat yang akan digunakan selama proses kultur, seperti toples kultur, batu aerasi, dan selang aerasi. Setelah proses sterilisasi selesai, wadah kultur ditata, diberi label, dipasang sistem aerasi, diberi pencahayaan menggunakan lampu LED, dan ruang kultur disiapkan agar kondisi penelitian tetap mendukung pertumbuhan fitoplankton. Setelah seluruh alat dan media siap, air laut steril dimasukkan ke dalam toples kultur sesuai volume yang telah ditentukan. Selanjutnya *bioslurry* dan pupuk Walne ditambahkan sesuai dengan perlakuan masing-masing. Setelah itu, inokulan fitoplankton dimasukkan ke dalam media kultur, yaitu *Chlorella* sp. sebanyak 2 mL dan *Tetraselmis* sp. sebanyak 14 mL. Media kultur kemudian dihomogenkan secara perlahan agar seluruh bahan tercampur merata.

2.3.3 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri atas 4 perlakuan dan 3 ulangan, sehingga diperoleh 12 unit percobaan. Perlakuan yang diberikan berupa perbedaan konsentrasi pupuk *bioslurry* pada media kultur, yaitu perlakuan K sebagai kontrol menggunakan media Walne 1 mL/L, perlakuan A menggunakan *bioslurry* 3,5 mL/L, perlakuan B menggunakan *bioslurry* 5,5 mL/L, dan perlakuan C menggunakan *bioslurry* 7,5 mL/L. Penentuan konsentrasi pupuk *bioslurry* mengacu pada penelitian Mukhlisin dkk. (2024). Pemeliharaan pakan alami pada penelitian ini dilakukan secara polikultur, yaitu dengan memelihara atau membudidayakan lebih dari satu jenis pakan alami secara bersamaan dalam satu media atau wadah, menggunakan pakan alami jenis *Chlorella* sp. dan *Tetraselmis* sp. selama 7 hari pengamatan.

2.3.4 Parameter Pengamatan

Parameter pengamatan dalam penelitian ini adalah laju pertumbuhan spesifik (SGR) *Chlorella* sp. dan *Tetraselmis* sp. yang dihitung berdasarkan data kepadatan sel selama masa pemeliharaan. Sampel dari masing-masing perlakuan diambil menggunakan pipet tetes, kemudian diberi kode untuk mencegah terjadinya pertukaran sampel. Pengamatan kepadatan sel *Chlorella* sp. dan *Tetraselmis* sp. dilakukan menggunakan *haemocytometer* di bawah mikroskop. Sampel diteteskan pada permukaan *haemocytometer*, kemudian ditutup dengan *cover glass* secara hati-hati agar tidak terbentuk gelembung udara pada ruang hitung. *Haemocytometer* memiliki volume ruang hitung sebesar 0,1 mm³ atau setara dengan 0,0001 mL. Sampel yang telah diteteskan kemudian diamati di bawah mikroskop untuk menghitung jumlah sel serta mengamati bentuk morfologi sel. Pengamatan dilakukan setiap hari dengan interval waktu 1 × 24 jam.

Perhitungan kepadatan sel dilakukan menggunakan rumus Ariyandani dkk. (2025):

$$N = \frac{nA + nB + nC + nD}{4} \times 10.000$$

Keterangan:

N : Kepadatan plankton atau sel (sel/mL)

nA : Jumlah individu pada kotak A

nB : Jumlah individu pada kotak B

nC : Jumlah individu pada kotak C

nD : Jumlah individu pada kotak D

Perhitungan laju pertumbuhan spesifik dilakukan menggunakan rumus Ariyandani dkk., (2025), yaitu:

$$\mu = \frac{\ln X_2 - \ln X_1}{t_2 - t_1}$$

Keterangan:

μ : Laju pertumbuhan spesifik (/hari)

X1 : Kepadatan sel awal (sel/ mL)

X2 : Kepadatan sel akhir (sel/ mL)

t1 : Waktu awal sampling (hari)

t2 : Waktu akhir sampling (hari)

2.3.5 Analisis Data

Data dianalisis secara statistik dengan terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan homogenitas. Apabila data berdistribusi normal dan homogen, analisis dilanjutkan menggunakan one-way ANOVA untuk menguji pengaruh perlakuan. Jika terdapat perbedaan yang signifikan, dilakukan uji lanjut *Duncan Multiple Range Test* (DMRT) pada taraf kepercayaan 5%. Sebaliknya, apabila data tidak memenuhi asumsi normalitas dan homogenitas, digunakan uji nonparametrik Kruskal-Wallis. Jika hasil uji Kruskal-Wallis menunjukkan perbedaan yang signifikan, analisis dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney sebagai uji lanjut (Sonjaya dkk., 2025). Data hasil pengamatan pada setiap perlakuan disajikan dalam bentuk nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi (SD) dari tiga ulangan. Standar deviasi digunakan untuk menunjukkan tingkat penyebaran atau variasi data terhadap nilai rata-rata dan dihitung menggunakan rumus:

$$SD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

Keterangan:

SD : standar deviasi

x_i : nilai pengamatan ke-i

$\bar{x}$: nilai rata-rata pengamatan

n : jumlah ulangan/pengamatan

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik Pupuk *Bioslurry* Hasil Fermentasi

Bioslurry merupakan produk samping hasil dekomposisi bahan organik secara anaerobik yang berasal dari biomassa, seperti kotoran ternak, urin, maupun limbah organik lainnya (Singgih dan Yusmiati, 2018). Proses dekomposisi ini menghasilkan dua fraksi, yaitu fraksi padat dan fraksi cair. Fraksi cair inilah yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair (POC) dalam penelitian ini, sebagaimana disajikan pada **Gambar 1**.

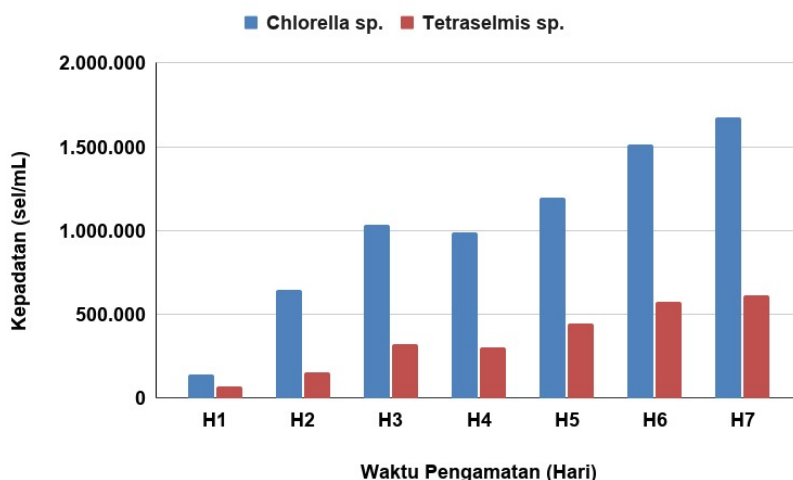


Gambar 1. *Bioslurry* Hasil Fermentasi Kombinasi Kotoran Ayam dan Sapi

Berdasarkan **Gambar 1**, *bioslurry* yang dihasilkan setelah proses fermentasi menunjukkan adanya perubahan warna cairan menjadi coklat tua keruh dan perubahan aroma dari bau khas bahan mentah menjadi aroma masam. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa proses fermentasi berlangsung dengan baik sejalan dengan penelitian Singgih dan Yusmiati (2018), yang melaporkan bahwa keberhasilan proses fermentasi *bioslurry* umumnya ditandai dengan cairan berwarna coklat terang hingga cenderung gelap atau kehijauan, mengandung sedikit atau bahkan tidak ada gelembung gas. Selain itu, Sihombing dkk (2026), menyatakan bahwa fermentasi anaerobik yang berhasil ditandai dengan hilangnya bau busuk akibat terbentuknya senyawa organik yang lebih stabil selama proses dekomposisi bahan organik berlangsung dan tidak mengandung serangga pada hasil fermentasi.

3.2 Pertumbuhan *Chlorella* sp. dan *Tetraselmis* sp. dalam Sistem Polikultur

Analisis pertumbuhan *Chlorella* sp. dan *Tetraselmis* sp. dalam sistem polikultur pada setiap waktu pengamatan disajikan pada **Gambar 2** dan **Tabel 1**.



Gambar 2. Grafik Kepadatan *Chlorella* sp. dan *Tetraselmis* sp. Selama Pengamatan

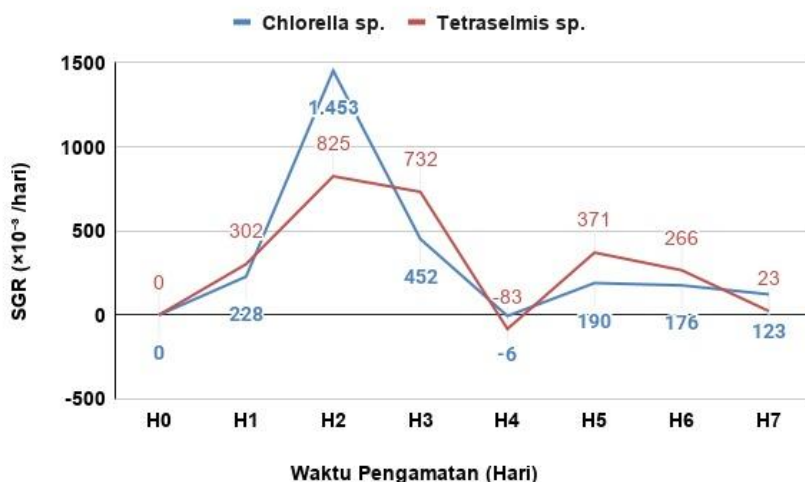
Berdasarkan **Gambar 2**, kepadatan sel *Chlorella* sp. dan *Tetraselmis* sp. pada seluruh perlakuan meningkat selama masa pemeliharaan dari H1 hingga H7. *Chlorella* sp. memiliki kepadatan sel yang lebih tinggi dibandingkan *Tetraselmis* sp. Perbedaan kepadatan sel antara kedua spesies selanjutnya dianalisis menggunakan uji Mann-Whitney dan hasilnya disajikan pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Hasil Uji Mann–Whitney terhadap kepadatan *Chlorella* sp. dan *Tetraselmis* sp.

Hari	W	p-value	Keputusan
H1	144	0.000036	Nyata
H2	144	0.000001	Nyata
H3	144	0.000036	Nyata
H4	143	0.000001	Nyata
H5	144	0.000001	Nyata
H6	141	0.000076	Nyata
H7	138	0.000155	Nyata

Berdasarkan **Tabel 1**, hasil uji Mann–Whitney menunjukkan bahwa kepadatan sel *Chlorella* sp. dan *Tetraselmis* sp. berbeda nyata pada seluruh hari pengamatan ($p < 0,05$), dengan *Chlorella* sp. secara konsisten menghasilkan jumlah sel yang lebih tinggi dibandingkan *Tetraselmis* sp., meskipun kedua spesies dipelihara pada media dan kondisi kultur yang sama. Perbedaan kepadatan sel yang dihasilkan *Chlorella* sp. dan *Tetraselmis* sp. diduga dipengaruhi oleh adanya kompetisi dalam memanfaatkan nutrisi pada sistem polikultur. Menurut teori kompetisi sumber daya, spesies yang mampu mempertahankan pertumbuhan pada ketersediaan nutrisi yang lebih rendah memiliki keunggulan kompetitif dalam kultur campuran (Tilman, 1977). Selain itu, penelitian

Nayana dkk. (2022) menyatakan bahwa sel berukuran kecil tumbuh lebih cepat dibandingkan sel berukuran besar. Rasio luas permukaan terhadap volume (surface area-to-volume ratio, S/V) berkorelasi positif dengan laju pertumbuhan mikroalga, sehingga spesies dengan ukuran sel lebih kecil umumnya memiliki laju pertumbuhan yang lebih tinggi. Hubungan antara rasio S/V dan laju pertumbuhan menyerupai kurva kinetika penyerapan nutrisi, di mana sel berukuran besar yang tumbuh lambat lebih peka terhadap perubahan rasio S/V, sedangkan sel berukuran kecil yang tumbuh cepat cenderung telah mencapai kondisi jenuh nutrisi. Sel yang berukuran sangat kecil memungkinkan nutrisi dan gas berdifusi masuk dan keluar dari sel dengan lebih cepat, sehingga sel-selnya aktif membelah dan mempertahankan ukuran sel yang relatif seragam dari satu generasi ke generasi berikutnya.



Gambar 3. Grafik Laju pertumbuhan (SGR) *Chlorella* sp. dan *Tetraselmis* sp. selama pengamatan

Berdasarkan **Gambar 3**, laju pertumbuhan spesifik (SGR) *Chlorella* sp. dan *Tetraselmis* sp. mengikuti pola umum pertumbuhan mikroalga. Selama masa pengamatan, kedua mikroalga mengalami fase eksponensial dan fase penurunan laju pertumbuhan, sedangkan fase adaptasi (lag) dan fase stasioner tidak teramati. Fase adaptasi diduga berlangsung singkat dalam beberapa jam pertama setelah inokulasi, sebelum pengamatan pertama dilakukan pada H1, sehingga pada saat pengukuran pertama tersebut sel telah memasuki awal fase eksponensial. Hal ini sejalan dengan penelitian Fakhri dan Arifin (2016), yang menyatakan bahwa mikroalga hijau *Chlorella* sp. cenderung tidak mengalami fase lag yang panjang dan mampu beradaptasi dengan cepat tanpa mengalami stres berat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sel mampu beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan kultur yang baru sehingga dapat memasuki fase logaritmik secara cepat. Selain itu, penggunaan sel inokulan yang berasal dari fase logaritmik atau eksponensial menyebabkan fase lag mikroalga menjadi sangat singkat, karena sel-sel tersebut sudah dalam kondisi aktif membelah sehingga tidak memerlukan waktu penyesuaian yang lama.

Pada hari ke-1 hingga hari ke-2 (H1-H2), kedua mikroalga berada pada fase eksponensial yang ditandai dengan peningkatan laju pertumbuhan secara bertahap. Laju pertumbuhan terus meningkat hingga mencapai puncak fase eksponensial pada hari ke-2 (H2) yang ditandai dengan meningkatnya laju pertumbuhan hingga mencapai nilai tertinggi, yaitu 1,453/hari pada *Chlorella* sp. dan 0,825/hari pada *Tetraselmis* sp.. Pada fase ini, sel aktif memanfaatkan nutrisi yang tersedia untuk mendukung proses pembelahan, ditandai dengan pembentukan protein serta komponen penyusun plasma sel yang dibutuhkan dalam pertumbuhan sehingga laju pertumbuhan meningkat dengan cepat (Manru dkk., 2025).

Pada hari ke-3 dan 4, setelah mencapai laju pertumbuhan tertinggi, kedua mikroalga memasuki fase penurunan laju pertumbuhan pada hari ketiga hingga hari ke-4, yang ditandai dengan menurunnya nilai SGR hingga mencapai -0,006/hari pada *Chlorella* sp. dan -0,083/hari pada *Tetraselmis* sp.. Pada fase ini, kedua spesies mengalami penurunan SGR secara bersamaan, di mana pada beberapa perlakuan menunjukkan nilai SGR yang negatif. Penurunan laju pertumbuhan diduga disebabkan oleh meningkatnya kompetisi dalam media kultur serta ketersediaan nutrisi yang mulai berkurang akibat meningkatnya kepadatan populasi selama fase eksponensial. Sejalan dengan penelitian Budiardi dkk. (2010) pada *Spirulina* sp., penurunan laju pertumbuhan terjadi karena sel mulai mengalami kekurangan nutrisi, terutama nitrogen dan fosfat, dimana peningkatan jumlah sel menyebabkan kebutuhan nutrisi semakin besar, sedangkan kandungan nutrisi dalam media terus menurun karena tidak dilakukan penambahan nutrisi selama masa kultur, serta meningkatnya *self-shading* akibat kepadatan sel. Semakin tinggi kepadatan sel, semakin besar bagian media kultur yang terhalangi cahaya sehingga penetrasi cahaya berkurang dan proses fotosintesis tidak berlangsung secara optimal. Kondisi tersebut mengakibatkan pertumbuhan sel mulai melambat. Selain itu, persaingan ruang hidup juga semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah sel dalam volume media yang tetap.

Setelah laju pembelahan sel mengalami penurunan tajam pada hari ke-3 dan 4, nilai SGR kedua mikroalga kembali sedikit meningkat pada hari ke-5 hingga hari ke-6. Kondisi diduga berkaitan dengan dinamika pelepasan dan pemanfaatan kembali bahan organik terlarut *dissolved organic matter* (DOM) di dalam media kultur. Flynn dan Berry (2008) menjelaskan bahwa material hasil lisis sel mikroalga yang mati berkontribusi terhadap pembentukan DOM, yang terdiri atas berbagai senyawa organik, seperti asam amino bebas (*dissolved free amino acids*, DFAA), karbohidrat sederhana, serta senyawa organik lainnya. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa DFAA yang dilepaskan ke media dapat diserap kembali oleh sel fitoplankton yang masih hidup melalui mekanisme *leak-recovery*, terutama ketika sel mengalami keterbatasan nutrien. Berdasarkan pola pertumbuhannya, fase stasioner belum teramati pada kedua spesies hingga akhir masa pengamatan. Istirokhatun dkk. (2017) melaporkan bahwa tidak teramatinya fase stasioner dapat disebabkan oleh pengamatan jumlah sel yang hanya dilakukan satu kali dalam sehari, sehingga fase penurunan laju pertumbuhan dan fase stasioner yang berlangsung kurang dari 24 jam tidak dapat teramati. Hal ini juga sejalan dengan Fogg (1975) yang menyatakan bahwa kurva pertumbuhan mikroalga terkadang tidak menampilkan pola pertumbuhan secara lengkap, bukan karena salah satu fase tidak terjadi, tetapi karena fase tersebut berlangsung sangat singkat sehingga sulit diamati.

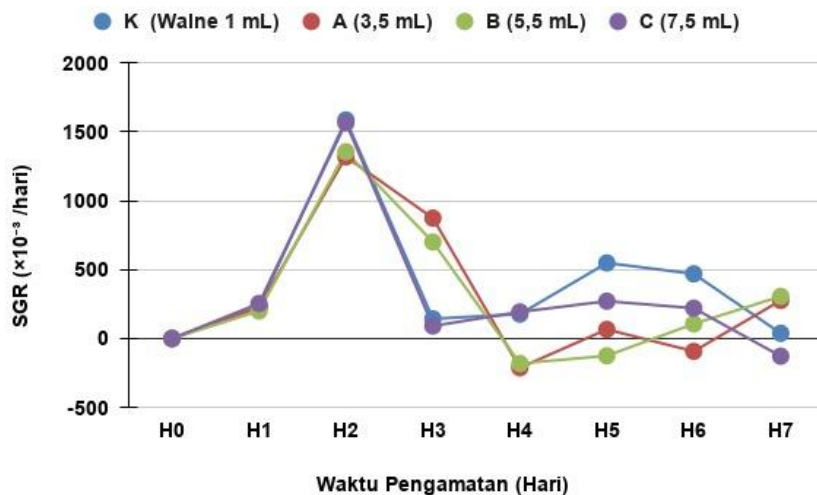
Tabel 2. Hasil Uji Mann–Whitney terhadap laju pertumbuhan *Chlorella* sp. dan *Tetraselmis* sp.

Hari	W	p-value	Keputusan
H1	57	0.402	Tidak nyata
H2	133	0.000476	Nyata
H3	49	0.198	Tidak nyata
H4	76	0.843	Tidak nyata
H5	49	0.198	Tidak nyata
H6	53	0.291	Tidak nyata
H7	86	0.443	Tidak nyata

Berdasarkan **Tabel 2**, hasil uji Mann–Whitney terhadap laju pertumbuhan spesifik (SGR) menunjukkan bahwa *Chlorella* sp. dan *Tetraselmis* sp. berbeda nyata hanya pada hari ke-2 (H2) ($W = 133$; $p = 0,000476$). Hal ini mengindikasikan bahwa kedua spesies memiliki laju pertumbuhan relatif yang hampir sama selama sebagian besar masa kultur, meskipun menghasilkan kepadatan sel yang berbeda secara signifikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbedaan respons pertumbuhan kedua spesies dalam sistem polikultur lebih tercermin pada akumulasi kepadatan sel selama masa kultur dibandingkan pada nilai laju pertumbuhan spesifik (SGR) yang dihitung pada setiap interval pengamatan. Perbedaan nilai SGR yang signifikan pada H2 diduga terjadi karena pada fase eksponensial aktivitas pembelahan sel berlangsung paling intensif, sehingga perbedaan karakteristik fisiologis kedua spesies dalam memanfaatkan nutrisi menjadi lebih nyata. *Chlorella* sp. diduga memiliki kemampuan memanfaatkan nutrisi yang lebih efektif dibandingkan *Tetraselmis* sp. karena memiliki ukuran sel yang relatif lebih kecil, yaitu sekitar 2–10 μm , sedangkan *Tetraselmis* sp. umumnya berukuran sekitar 10–20 μm . Van de Waal dan Litchman (2020), ukuran sel yang kecil merupakan strategi yang baik dalam menghadapi kondisi nutrisi terbatas karena kebutuhan nutrisi secara absolut sebanding dengan ukuran sel. Selain itu, rasio luas permukaan terhadap volume yang tinggi menyebabkan sel-sel kecil memiliki afinitas pertumbuhan dan afinitas penyerapan nutrisi yang lebih tinggi serta lebih kecil kemungkinannya mengalami keterbatasan difusi nutrisi menuju sel, sehingga mendukung pemanfaatan nutrisi selama fase pertumbuhan awal.

3.2.1 Laju Pertumbuhan Spesifik (SGR) *Chlorella* sp.

Pola perubahan laju pertumbuhan spesifik selama penelitian disajikan pada Gambar 3.



Gambar 4. Grafik Laju pertumbuhan (SGR) *Chlorella* sp. selama pengamatan

Berdasarkan **Gambar 4**, Perlakuan A dan B menunjukkan pola SGR lebih fluktuatif dibandingkan perlakuan C dan K, dengan peningkatan pada awal kultur kemudian mengalami penurunan hingga bernilai negatif pada beberapa hari pengamatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsentrasi *bioslurry* yang diberikan belum mampu menyediakan unsur hara secara optimal sehingga pertumbuhan mikroalga tidak berlangsung stabil selama masa kultur. Pada konsentrasi nutrisi yang rendah, mikroalga menjadi lebih sensitif terhadap perubahan nitrogen (N) dan fosfor (P), sehingga pemanfaatan nutrisi menjadi tidak stabil dan mempengaruhi pertumbuhan serta pembentukan biomassa (Huang dkk., 2021). Selain itu, peningkatan kepadatan sel dapat meningkatkan kompetisi ruang dan menyebabkan *self-shading* yang mengurangi intensitas cahaya untuk fotosintesis, sehingga pertumbuhan menurun bahkan dapat menyebabkan kematian sel (Musa dkk., 2019).

Perlakuan C (7,5 mL/L) menunjukkan nilai SGR tertinggi pada hari ke-2 (fase eksponensial) diantara perlakuan *bioslurry*. Kondisi ini mengindikasikan bahwa konsentrasi 7,5 mL/L mampu menyediakan nutrisi dalam jumlah yang optimal sehingga kebutuhan nutrisi *Chlorella* sp. tetap terpenuhi selama masa pemeliharaan. Buwono dkk. (2025) menyatakan bahwa pada fase eksponensial awal, *Chlorella* sp. mengalami pembelahan sel yang cepat dengan kebutuhan nutrisi yang meningkat, di mana unsur hara seperti nitrogen dan fosfor dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan. Nitrogen dan fosfor yang tersedia pada media terlebih dahulu diserap dan diasimilasi oleh sel sebelum dimanfaatkan dalam berbagai proses metabolisme. Su dkk. (2021), nitrogen yang telah diasimilasi oleh mikroalga selanjutnya ditransformasikan menjadi protein, asam ribonukleat (RNA), dan asam deoksiribonukleat (DNA) sebagai komponen utama penyusun sel. Selain itu, fosfor berperan dalam sintesis ATP yang dibutuhkan sebagai sumber energi pada berbagai proses metabolisme, termasuk

mekanisme konsentrasi karbon (carbon concentrating mechanism / CCMs) yang menunjang proses fotosintesis. Dengan demikian, ketersediaan nitrogen dan fosfor pada perlakuan 7,5 mL diperkirakan mampu mempertahankan aktivitas fotosintesis, sintesis biomolekul, dan pembelahan sel sehingga laju pertumbuhan *Chlorella* sp. pada perlakuan C lebih tinggi dibandingkan perlakuan *bioslurry* lainnya.

Perlakuan kontrol K (Walne 1 mL) menunjukkan nilai SGR tertinggi dibandingkan perlakuan *bioslurry*, dengan nilai yang tetap positif selama sebagian besar hari pengamatan. Meskipun tidak selalu tertinggi, perlakuan K cenderung lebih konsisten terutama pada fase akhir hari ke-5 hingga hari ke-6. Kondisi ini menunjukkan bahwa media Walne mampu menyediakan unsur hara yang lebih optimal bagi pertumbuhan *Chlorella* sp. karena mengandung nutrisi anorganik yang seimbang untuk pertumbuhan (Lestari dkk., 2025).

Berdasarkan hasil analisis One-Way ANOVA, pemberian *bioslurry* kombinasi kotoran ayam dan sapi tidak memberikan pengaruh nyata terhadap laju pertumbuhan spesifik (SGR) *Chlorella* sp. pada H1 ($F=0,007$; $p=0,999$), H2 ($F=0,349$; $p=0,791$), H3 ($F=2,282$; $p=0,156$), H4 ($F=0,643$; $p=0,609$), dan H7 ($F=2,956$; $p=0,098$), dengan nilai $p>0,05$ pada seluruh hari pengamatan tersebut. Pengaruh nyata ditemukan pada hari ke-5 (H5) dan hari ke-6 (H6) dengan nilai $p<0,05$. Pada H5 diperoleh nilai $F=6,640$ dengan $p=0,015$, sedangkan pada H6 diperoleh nilai $F=6,645$ dengan $p=0,015$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perbedaan respons pertumbuhan *Chlorella* sp. antarperlakuan baru terlihat signifikan secara statistik pada kedua waktu pengamatan tersebut.

Tabel 3. Tabel Uji Duncan Laju Pertumbuhan *Chlorella* sp.

Hari	Perlakuan			
	A (3,5 mL) SGR $\pm$ SD	B (5,5 mL) SGR $\pm$ SD	C (7,5 mL) SGR $\pm$ SD	K (Walne) SGR $\pm$ SD
H5	0.066 $\pm$ 0.153 ^{bc}	-0.125 $\pm$ 0.102 ^c	0.271 $\pm$ 0.254 ^{ab}	0.548 $\pm$ 0.228 ^a
H6	-0.093 $\pm$ 0.079 ^c	0.106 $\pm$ 0.192 ^{bc}	0.220 $\pm$ 0.177 ^{ab}	0.469 $\pm$ 0.157 ^a

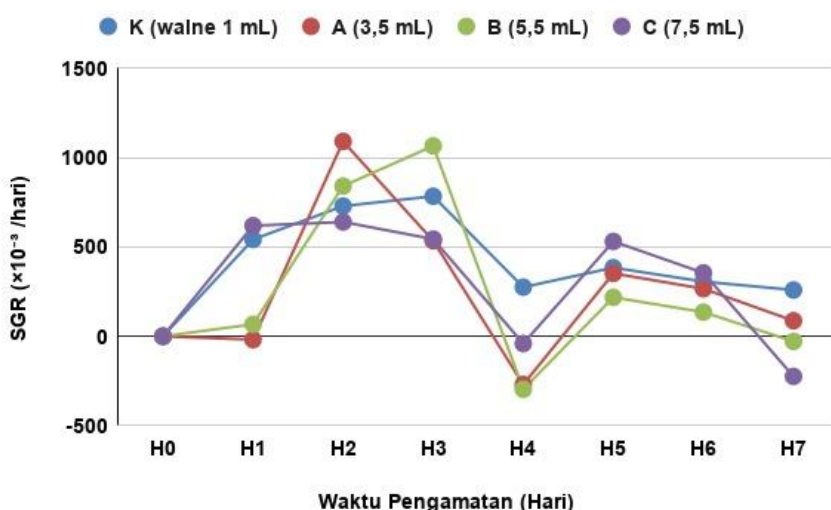
Keterangan : Nilai yang diikuti huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan yang signifikan menurut uji DMRT pada taraf 5%.

Berdasarkan hasil uji DMRT **Tabel 3**, pemberian *bioslurry* kombinasi kotoran ayam dan sapi berbeda nyata terhadap SGR *Chlorella* sp. hanya pada hari ke-5 ($F = 6,640$; $p = 0,015$) dan hari ke-6 ($F = 6,645$; $p = 0,015$). Pada hari ke-5, perlakuan K (Walne; 0,548) menghasilkan SGR tertinggi dan tidak berbeda nyata dengan perlakuan C (0,271), tetapi berbeda nyata dengan perlakuan A (0,066) dan B (-0,125). Pola yang sama juga terjadi pada H6, di mana perlakuan K (0,469) tetap menunjukkan SGR tertinggi dan tidak berbeda nyata dengan perlakuan C (0,220), namun berbeda nyata dengan perlakuan A (-0,093) dan B (0,106). Pada waktu pengamatan tersebut, perbedaan respons pertumbuhan antarperlakuan telah cukup besar sehingga menghasilkan perbedaan SGR yang signifikan secara statistik. Kondisi ini diduga karena media Walne dan *bioslurry* konsentrasi 7,5 mL/L masih mampu menyediakan nutrisi, terutama nitrogen dan fosfor, dalam jumlah yang lebih memadai untuk mendukung

metabolisme, fotosintesis, dan pembelahan sel dibandingkan perlakuan dengan konsentrasi *bioslurry* yang lebih rendah. Andriani dkk. (2026), menyatakan bahwa *bioslurry* memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan *Chlorella* sp. karena kandungan makronutrien dan mikronutrien yang berperan dalam proses metabolisme dan fotosintesis mendukung pembelahan sel serta akumulasi biomassa. Penurunan kadar nitrogen dan fosfor selama kultur juga diikuti oleh penurunan kelimpahan *Chlorella* sp. pada fase akhir pertumbuhan, yang merupakan pola umum akibat terjadinya penipisan nutrisi dalam media.

3.2.2 Laju Pertumbuhan Spesifik (SGR) *Tetraselmis* sp.

Pola perubahan laju pertumbuhan spesifik (SGR) *Tetraselmis* sp. pada setiap perlakuan selama masa pengamatan ditunjukkan pada **Gambar 4**.



Gambar 5. Grafik Laju pertumbuhan (SGR) *Tetraselmis* sp. selama pengamatan

Berdasarkan **Gambar 5**, perlakuan A (3,5 mL/L) menunjukkan nilai SGR negatif pada awal kultur, kemudian meningkat tajam dengan SGR tertinggi pada hari ke-2 (fase eksponensial) dibandingkan perlakuan B, C, dan K. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pada awal kultur *Tetraselmis* sp. belum beradaptasi secara optimal terhadap media kultur dan diduga masih mengalami kompetisi awal dalam memanfaatkan nutrisi yang tersedia sehingga laju pertumbuhannya masih rendah. Menurut Negara dkk. (2019), fase adaptasi terjadi sesaat setelah kultur dilakukan hingga hari pertama, yang ditandai dengan belum adanya peningkatan pertumbuhan yang signifikan atau penurunan. Fase adaptasi yang lama dipengaruhi oleh jenis dan umur mikroalga serta ketersediaan nutrisi, semakin sedikit ketersediaan nutrisi, semakin lama *Tetraselmis* sp. menyesuaikan diri terhadap kondisi media kultur. Namun, setelah fase adaptasi berakhir, laju pertumbuhan meningkat secara tajam, yang menunjukkan bahwa konsentrasi *bioslurry* 3,5 mL/L merupakan kondisi yang paling optimal bagi pertumbuhan *Tetraselmis* sp. Peningkatan pada hari sejalan dengan Yaakob dkk., (2021) menyatakan bahwa setiap spesies mikroalga memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda untuk mencapai pertumbuhan

optimum. ketersediaan nitrogen dan fosfor sangat menentukan pertumbuhan mikroalga karena kedua unsur tersebut berperan dalam berbagai proses metabolisme sel. Nitrogen dimanfaatkan dalam sintesis protein, lipid, dan karbohidrat, sedangkan fosfor diperlukan untuk membentuk fosfolipid, DNA, RNA, dan ATP yang berperan dalam transfer energi, fotosintesis, serta sintesis asam nukleat. Dengan tersedianya nitrogen dan fosfor dalam jumlah yang mencukupi, proses metabolisme dan pembelahan sel dapat berlangsung secara optimal sehingga karbon hasil fotosintesis lebih banyak dimanfaatkan untuk pembentukan biomassa. Sebaliknya, ketika ketersediaan nitrogen dan fosfor terbatas, sintesis komponen seluler dan pembelahan sel terhambat sehingga karbon hasil fotosintesis dialihkan menjadi cadangan energi berupa lipid, terutama triasilgliserol (TAG), sebagai respons adaptif terhadap kondisi kekurangan nutrisi.

Perlakuan B (5,5 mL/L) menunjukkan peningkatan laju pertumbuhan secara bertahap sejak hari pertama hingga mencapai puncaknya pada hari ketiga, namun nilai SGR yang dihasilkan masih lebih rendah dibandingkan perlakuan A pada fase eksponensial. Yaakob dkk. (2021) menyatakan bahwa nitrogen dan fosfor merupakan nutrisi esensial bagi pertumbuhan dan pembelahan sel mikroalga, serta kebutuhannya bervariasi pada setiap spesies mikroalga. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsentrasi 5,5 mL/L masih mampu mendukung pertumbuhan *Tetraselmis* sp., namun peningkatan konsentrasi *bioslurry* tidak memberikan peningkatan laju pertumbuhan dibandingkan konsentrasi 3,5 mL/L. Sejalan dengan Afriza dkk (2015), menyatakan bahwa perbedaan laju pertumbuhan dipengaruhi oleh kemampuan sel dalam menyerap unsur hara yang tersedia pada media kultur, karena konsentrasi bahan yang terlalu tinggi membuat bahan sulit diserap oleh sel, sehingga laju pertumbuhan tidak selalu lebih tinggi dibandingkan pada konsentrasi yang lebih rendah.

Perlakuan C (7,5 mL/L) menunjukkan pola SGR yang cenderung stagnan, dengan nilai SGR tertinggi yang diperoleh pada hari pertama kultur, tetapi tidak mengalami peningkatan yang berarti pada fase eksponensial. Kondisi ini diduga disebabkan oleh pemberian *bioslurry* dengan konsentrasi yang lebih tinggi sehingga meningkatkan konsentrasi nutrisi, terutama nitrogen, yang melebihi kebutuhan optimal *Tetraselmis* sp.. Hal ini didukung oleh penelitian Patrino dkk. (2022) pada substrat *Tetraselmis striata*, peningkatan jumlah pupuk yang melebihi batas optimal menyebabkan konsentrasi total nitrogen (TN) awal menjadi terlalu tinggi, sehingga menghambat asimilasi $\text{NH}_4^+\text{-N}$ dan berakhir pada penurunan produktivitas biomassa dan laju pertumbuhan spesifik (SGR). Produksi biomassa *Tetraselmis striata* tertinggi bahkan diperoleh pada konsentrasi nitrogen terendah yang diuji. Perlakuan K (Walne 1 mL) secara konsisten menunjukkan pola SGR positif sepanjang masa kultur dan tidak mengalami penurunan drastis seperti pada perlakuan *bioslurry*.

Hasil analisis One-Way ANOVA menunjukkan bahwa pemberian *bioslurry* memberikan pengaruh nyata terhadap SGR *Tetraselmis* sp. pada empat dari tujuh hari pengamatan, yaitu H1, H3, H4, dan H7, dengan nilai $p < 0,05$. Pada H1 diperoleh $F=9,635$ dan $p=0,005$; H3 diperoleh $F=5,454$ dan $p=0,025$; H4 diperoleh $F=6,901$ dan $p=0,013$; sedangkan H7 diperoleh $F=4,075$ dan $p=0,050$. Adapun pada H2 ($F=2,864$; $p=0,104$), H5 ($F=0,678$; $p=0,590$), dan H6 ($F=0,501$; $p=0,692$) tidak ditemukan pengaruh yang nyata. Hasil tersebut menunjukkan bahwa respons *Tetraselmis* sp. terhadap pemberian

bioslurry berbeda antarperlakuan pada sebagian besar waktu pengamatan selama masa kultur, dengan pola signifikansi yang lebih sering muncul dibandingkan *Chlorella* sp.

Tabel 4. Tabel Uji Duncan Laju Pertumbuhan *Tetraselmis* sp.

Hari	Perlakuan			
	A (3,5 mL) SGR±SD	B (5,5 mL) SGR±SD	C (7,5 mL) SGR±SD	K (Walne) SGR±SD
H1	-0,019 ± 0,136 ^b	0,067 ± 0,233 ^b	0,619 ± 0,082 ^a	0,542 ± 0,228 ^a
H3	0,535 ± 0,102 ^b	1,070 ± 0,125 ^a	0,544 ± 0,258 ^b	0,784 ± 0,213 ^{ab}
H4	-0,270 ± 0,091 ^b	-0,297 ± 0,061 ^b	-0,041 ± 0,321 ^{ab}	0,275 ± 0,085 ^a
H7	0,087 ± 0,076 ^{ab}	-0,029 ± 0,226 ^{ab}	-0,225 ± 0,252 ^b	0,259 ± 0,042 ^a

Keterangan : Nilai yang diikuti huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan yang signifikan menurut uji DMRT pada taraf 5%.

Berdasarkan hasil uji statistik **Tabel 4**, pemberian *bioslurry* kombinasi kotoran ayam dan sapi berbeda nyata terhadap SGR *Tetraselmis* sp. pada hari ke-1 ($F=9,635$; $p=0,005$), hari ke-3 ($F=5,454$; $p=0,025$), hari ke-4 ($F=6,901$; $p=0,013$), dan hari ke-7 ($F=4,075$; $p=0,050$). Perbedaan nyata antarperlakuan pada waktu pengamatan tersebut menunjukkan bahwa respons pertumbuhan *Tetraselmis* sp. terhadap perlakuan *bioslurry* berbeda pada setiap waktu pengamatan. Secara biologis, perbedaan respons tersebut diduga berkaitan dengan perubahan fase pertumbuhan kultur selama masa pemeliharaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Kawaroe (2010), yang melaporkan bahwa fase pertumbuhan sel *Tetraselmis chuii* dibagi menjadi 5 fase yaitu fase adaptasi (lag), fase pertumbuhan (logaritmik/eksponensial), fase penurunan laju pertumbuhan (declining), fase tetap (stasioner), dan fase kematian. Pada hari pertama (H1) perlakuan C (0,619) dan K (0,542) menghasilkan SGR tertinggi dan tidak berbeda nyata satu sama lain, namun keduanya berbeda nyata dengan perlakuan A (-0,019) dan B (0,067) yang menunjukkan nilai SGR terendah dan juga tidak berbeda nyata satu sama lain. Adanya perbedaan nyata antarperlakuan pada hari pertama (H1) mengindikasikan bahwa respons awal mikroalga diduga dipengaruhi oleh kondisi media dan ketersediaan nutrisi. Hal ini sejalan dengan penelitian Sanda dkk. (2026), yang menyatakan bahwa pada hari ke-1 hingga hari ke-3 mikroalga umumnya berada pada fase adaptasi, yaitu fase ketika sel menyesuaikan diri dengan lingkungan kultur, serta awal fase eksponensial yang ditandai dengan mulai aktifnya pembelahan sel. Dalam sistem polikultur, fase tersebut diduga berlangsung bersamaan dengan kompetisi pemanfaatan nutrisi antara *Tetraselmis* sp. dan *Chlorella* sp. Kondisi ini terlihat dari pola pertumbuhan pada masing-masing perlakuan, dimana perlakuan A menunjukkan nilai SGR negatif, perlakuan B menunjukkan nilai SGR positif yang relatif rendah, sedangkan perlakuan C dan kontrol (K) menghasilkan nilai SGR yang lebih tinggi pada hari pertama kultur. Sehingga perlakuan C dan K berada pada notasi yang sama (a) dan berbeda nyata dengan perlakuan A dan B. Kondisi tersebut diduga karena kedua perlakuan masih mampu menyediakan nutrisi yang lebih memadai untuk mendukung pertumbuhan awal *Tetraselmis* sp.

Pada hari ke-3 (H3), perlakuan B (5,5 mL/L) menghasilkan nilai SGR tertinggi (1,066) dan berbeda nyata dengan perlakuan A (0,535) dan C (0,544) yang menunjukkan

nilai terendah dan tidak berbeda nyata satu sama lain, namun B tidak berbeda nyata dengan perlakuan K (0,784). Hasil tersebut menunjukkan bahwa *bioslurry* konsentrasi 5,5 mL/L mampu mendukung pertumbuhan *Tetraselmis* sp. yang sebanding dengan media Walne pada hari ketiga kultur. Kondisi ini diduga karena ketersediaan nutrisi pada perlakuan B masih cukup untuk menunjang proses metabolisme, fotosintesis, dan pembelahan sel. Arifin dkk. (2025) menyatakan bahwa nitrat sebagai sumber nitrogen berperan dalam sintesis klorofil dan protein yang dibutuhkan selama proses pertumbuhan mikroalga. Ketersediaan nitrogen dalam jumlah yang memadai, didukung oleh kondisi lingkungan yang optimal, mampu meningkatkan proses fotosintesis sehingga mempercepat laju pertumbuhan dan menghasilkan biomassa yang lebih tinggi.

Pada hari ke-4 (H4), perlakuan K menghasilkan SGR tertinggi (0,275) dan berbeda nyata dengan perlakuan A (-0,270) dan B (-0,297) yang menunjukkan nilai terendah dan tidak berbeda nyata satu sama lain, namun K tidak berbeda nyata dengan perlakuan C (-0,041). Seluruh perlakuan *bioslurry* menunjukkan penurunan hingga nilai SGR negatif, sedangkan kontrol (K) tetap mempertahankan SGR positif. Penurunan nilai SGR pada seluruh perlakuan *bioslurry* mengindikasikan bahwa ketersediaan nutrisi dalam media diduga mulai berkurang setelah dimanfaatkan selama fase pertumbuhan aktif, sementara media Walne diduga masih mampu menyediakan nutrisi yang lebih mencukupi sehingga perlakuan K tetap mempertahankan nilai SGR positif. Istirokhatun dkk (2017), menyatakan bahwa Nitrogen dan fosfor merupakan sumber nutrisi yang banyak dimanfaatkan oleh mikroalga di fase eksponensial, sehingga terjadi penurunan sumber nutrisi didalam medium yang menyebabkan mikroalga masuk ke fase berikutnya, yaitu fase penurunan laju pertumbuhan. Fase ini terjadi dikarenakan jumlah nutrisi yang tersedia tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan konsumsi nutrisi mikroalga. Fase penurunan pertumbuhan ditandai dengan menurunnya nilai kepadatan dan laju pertumbuhan sel.

Pada hari ke-7 (H7), perlakuan K menghasilkan nilai SGR tertinggi (0,259) dan berbeda nyata dengan perlakuan C (-0,225) yang menunjukkan nilai terendah, namun K tidak berbeda nyata dengan perlakuan A (0,087) dan B (-0,029). Perlakuan A, B, dan C sendiri juga tidak berbeda nyata satu sama lain. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hingga akhir masa kultur, media Walne masih mampu mempertahankan pertumbuhan *Tetraselmis* sp. lebih baik dibandingkan perlakuan *bioslurry*. Kondisi ini diduga karena media Walne memiliki komposisi nutrisi yang lebih lengkap dan seimbang sehingga masih mampu mendukung kebutuhan metabolisme sel pada fase akhir pertumbuhan. Menurut Endar dkk., 2012 menjelaskan bahwa media Walne mengandung sumber nitrogen (NaNO_3), fosfor (NaH_2PO_4), silikat, unsur mikro (Fe, Mn, Zn, Co, Mo, dan Cu), serta vitamin B1, B12, dan biotin yang berperan dalam mendukung metabolisme dan pertumbuhan sel mikroalga. Nitrogen diketahui merupakan nutrisi utama yang dibutuhkan mikroalga karena berperan dalam pembentukan klorofil dan protein sehingga mampu menunjang pertumbuhan yang lebih stabil dan mampu menjaga kepadatan mikroalga lebih lama (Endar dkk., 2012; Piu dkk., 2023).

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemberian *bioslurry* kombinasi kotoran ayam dan sapi berpengaruh nyata terhadap laju pertumbuhan spesifik (SGR) *Chlorella* sp. pada hari ke-5 dan ke-6 serta *Tetraselmis* sp. pada hari ke-1, ke-3, ke-4, dan ke-7 dalam sistem polikultur.
2. Perlakuan *bioslurry* kombinasi kotoran ayam dan sapi yang paling optimal dalam meningkatkan laju pertumbuhan spesifik (SGR) berbeda pada masing-masing spesies. Pada *Chlorella* sp., perlakuan yang paling optimal adalah bioslurry dengan konsentrasi 7,5 mL/L (perlakuan C), sedangkan pada *Tetraselmis* sp., perlakuan yang paling optimal adalah bioslurry dengan konsentrasi 3,5 mL/L (perlakuan A).

4.2 Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan analisis kandungan unsur hara *bioslurry* dan menggunakan rentang konsentrasi *bioslurry* yang lebih tinggi untuk memperoleh konsentrasi yang lebih optimal dalam mendukung pertumbuhan *Chlorella* sp. dan *Tetraselmis* sp. pada sistem polikultur.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, K., dan Purnomo, T. 2025. Kelimpahan dan Keanekaragaman Plankton Sebagai Bioindikator Kualitas Perairan Pesisir Di Lokasi Perikanan Pesisir Kabupaten Paiton, Probolinggo. *LenteraBio*, 14(1): 92-104.
- Afriza, Z., Diansyah, G., dan Purwiyanto, A. I. S. 2015. Pengaruh Pemberian Pupuk Urea (CH₄N₂O) Dengan Dosis Berbeda Terhadap Kepadatan Sel dan Laju Pertumbuhan *Porphyridium* sp. Pada Kultur Fitoplankton Skala Laboratorium. *Maspari Journal*, 7(2): 33-40.
- Andriani, Y., Shiyam, D. F., Hasan, Z., dan Pratiwy, F. M. 2026. Utilization Of Bioslurry In The Cultivation Of *Chlorella* sp. IOP Conference Series: *Earth and Environmental Science*, 1613(1): 012009. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1613/1/012009>
- Arifin, N. B., Febiana, A., Supriatin, Fe, dan Fakhri, M. (2025). Pertumbuhan, Biomassa, dan Kandungan Pigmen *Thalassiosira* sp. Pada Media Budaya Yang Berbeda. *Jurnal Sumberdaya Akuatik Indopasifik*, 9(1): 51-62. <https://doi.org/10.46252/Jsai-Fpik-Unipa.2025.Vol.9.No.1.494>
- Ariyandani, M., Lisdayanti, E., dan Heriansyah. 2025. Kepadatan Fitoplankton (*Skeletonema Costatum*) Dalam Skala Laboratorium Menggunakan Pupuk Silikat Dengan Dosis yang Berbeda. *Authentic Research Of Global Fisheries Application Journal (Aurelia Journal)*, 3(1): 1-8.
- Baba, S. L., Linggi, Y., dan Liufeto, F. C. 2023. Pengaruh Penggunaan Kotoran Sapi, Kotoran Ayam, Jerami Padi dan Pupuk Urea Terhadap Pertumbuhan dan Kelulushidupan Ikan Bandeng (*Chanos chanos*) di tambak. *Jurnal Aquatik*, 6(1): 67–73. <http://ejurnal.undana.ac.id/jaqu/index>.
- Budiardi, T., Utomo, NBP, dan Santosa, A. 2010. Pertumbuhan dan Kandungan Nutrisi *Spirulina* sp. Pada Fotoperiode Yang Berbeda. *Jurnal Akuakultur Indonesia*, 9(2): 146–156.
- Buwono, N. R., Mahmudi, M., Afandi, A., Amaliana, L., Garang, B. T., dan Sofi, F. N. 2025. Studi Pertumbuhan Populasi *Chlorella* Sp. Pada Skala Laboratorium. *Jurnal Sains dan Teknologi Perikanan*, 5(2): 1–9. <https://doi.org/10.55678/Jikan.V5i2.1685>
- Endar, V., Sarjito, Hutabarat, J., dan Prayitno, B. 2012. Effect Of Using Guillard And Walne Technical Culture Media On Growth And Fatty Acid Profiles Of Microalgae *Skeletonema* Sp. In Mass Culture. *Journal Of Coastal Development*, 16(1): 50-56.
- Fakhri, M., dan Arifin, N. B. 2016. Karakteristik Pertumbuhan *Tetraselmis* sp. dan *Nannochloropsis* sp. *Jurnal Perikanan Universitas Gadjah Mada*, 18(1): 15–18.
- Fauzana, NA, Rukmini, Ansyari, P., Slamet, Redha, E., Akbar, J., Siswanto, dan Sholihah, In. 2025. Pengayaan Media Kultur *Chlorella* sp. Menggunakan Ekstrak Limbah Taoge Dengan Penambahan Eco Enzim. *Jurnal Aquatropica Asia*, 10 (1): 34–40.

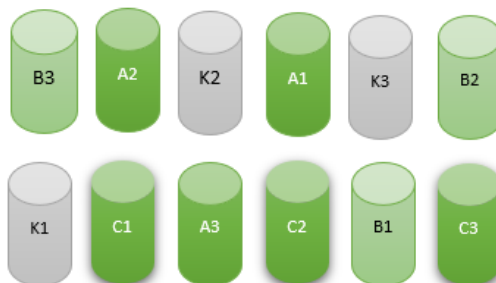
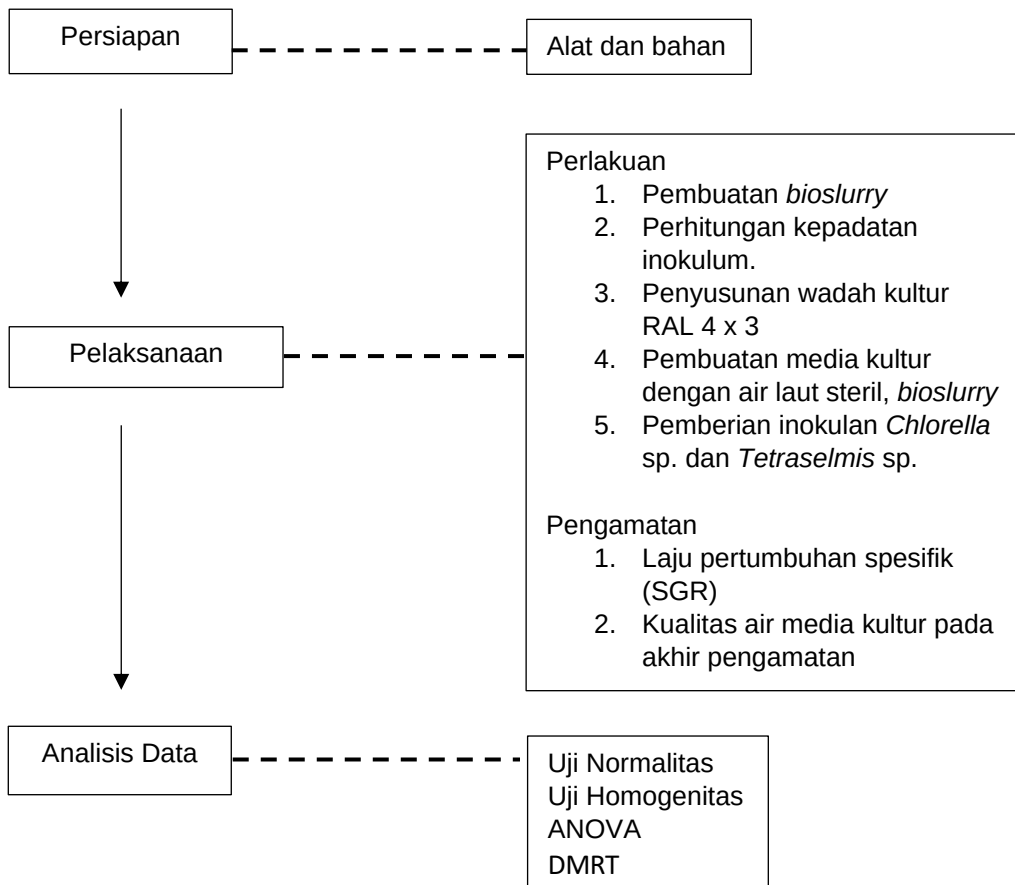
- Flynn, K. J., and Berry, L. S. 2008. Models of dissolved organic matter flux and phytoplankton death: evaluating mechanisms using multiple phytoplankton groups. *Journal of Plankton Research*, 30(11): 1233–1245.
- Fogg, G.E. 1975. *Algae Culture and Phytoplankton Ecology*. The University of Wisconsin Press, London.
- Hadi, K., dan Rosyadi. 2022. Pengaruh Konsentrasi Lindi yang Difermentasi dengan Aktifator Mikroorganisme EM4 Terhadap Kepadatan Sel *Chlorella* sp. *Jurnal Riset Akuakultur*, 17(4): 215–226. <https://doi.org/10.15578/Jra.17.4.2022.215-226>
- Huang, Y., Lou, C., Luo, L., and Wang, X. C. 2021. Analysis Of Combined Nitrogen And Phosphorus Effects On Mixotrophic *Chlorella Vulgaris* Growth Under Stable Controlled Nutrient Conditions. *Science Of The Total Environment*, 752, 141747.
- Istirokhatun, T., Aulia, M., dan Sudarno. 2017. Potensi *Chlorella* sp. Untuk Menyisihkan COD dan Nitrat Dalam Limbah Cair Tahu. *Jurnal Presipitasi: Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan*, 14(2): 88–96. <https://doi.org/10.14710/presipitasi.v14i2.88-96>
- Kawaroe, M. 2010. *Potensi Mikroalga dan Pemanfaatannya untuk Produksi Bio Bahan Bakar*. Bogor: IPB Press.
- Lestari, D., Ela, N., Yuniati, D., Darsiani, Nasyarah, A. F. A., dan Nur, R. 2025. Kombinasi Pupuk Walne Dan Pupuk Guillard Terhadap Pertumbuhan *Chlorella* sp. Skala Laboratorium. *Jurnal Sains Akuakultur Tropis*, 9(2): 116–123.
- Masithah, E. D. 2022. *Plankton: Manfaat, Bahaya, dan Bagaimana Mendapatkannya*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Mukhlisin, Aryani, N., dan Nuraini. 2024. Pengaruh Pemberian Fermentasi Feses Sapi Dengan Dosis Yang Berbeda Terhadap Laju Pertumbuhan *Chlorella* sp. *Jurnal Akuakultur Sebatin*, 5(2): 1-9.
- Munru, M., Wulandari, Y., Sari, H. I., Syafitri, N. N., Maulana, A., dan Ayu, T. L. 2025. Biomass Enhancement of *Nannochloropsis oculata* Through Culture Optimization at Laboratory Scale. *Journal of Aquatropica Asia*, 10(2): 132–141.
- Musa, B., Raya, I., dan Dali, S. 2019. Pengaruh Penambahan Ion Cu^{2+} Terhadap Laju Pertumbuhan Fitoplankton *Chlorella Vulgaris*. *Jurnal Ilmu Perikanan dan Kelautan*, 1(3): 1–9.
- Nasuki dan Cahyanurani, A.B. 2022. Penggunaan pupuk organik fermentasi pada budidaya bandeng. *Jurnal Ilmu Perikanan*. 13 (2): 105-111.
- Nayana, M., Rajkumar, R., Vimalanathan, A., and Kumar, T. T. A. 2022. Effect of Volume and Surface Area on Growth and Productivity of Microalgae in Culture System. *Environmental Science and Pollution Research*, 29: 67881–67898. <https://doi.org/10.1007/s11356-022-21044-7>
- Negara, B. F. S. P., Nursalim, N., Herliany, N. E., Renta, P. P., Purnama, D., dan Utami, M. A. F. 2019. Peranan dan Pemanfaatan Mikroalga *Tetraselmis Chuii* Sebagai Bioetanol. *Jurnal Enggano*, 4(2): 136–147.

- Patrinou, V., Daskalaki, A., Kampantais, D., Kanakis, D.C., Economou, C.N., Bokas, D., Kotzamanis, Y., Aggelis, G., Vayenas, D.V., and Tekerlekopoulou, A.G. 2022. Optimization of Cultivation Conditions for *Tetraselmis striata* and Biomass Quality Evaluation for Fish Feed Production. *Water*, 14(19): 3162. <https://doi.org/10.3390/w14193162>
- Piu, N. J. F., Koniyo, Y., dan Syamsuddin. 2023. Penambahan Limbah Cair Tahu Pada Media Walne Untuk Pertumbuhan *Spirulina* sp. *Journal of Fisheries and Aquatic (JFA)*, 1(1): 1–7. <https://doi.org/10.56190/jfa.v1i1.8>
- Samara, A., Liubana, D. V., dan Alfarizi, S. 2025. Teknik Kultur Massal Secara Intensif *Chlorella* sp. Sebagai Pakan Alami Rotifera sp. dan Larva Ikan Kerapu Cantang di BPBAP Situbondo. *Jurnal JVIP*, 5(2): 121–126. <https://doi.org/10.35726/jvip.v5i2.7401>
- Sanda, E. Y., Indriyawati, N., Fauriah, S. N., dan Supriyanto. 2026. Pengaruh Variasi Salinitas Terhadap Fase Pertumbuhan Mikroalga *Tetraselmis Chuii*. *Jurnal Kelautan Tropis*, 29(1): 104–112.
- Sihombing, G., Adha, N. P., Mayvita, B. A., Marpaung, S. D., dan Siagian, E. T. J. 2026. Proses Pembuatan Pupuk Organik Cair dengan Bahan Utama Kulit Bawang Merah, Tangkai Cabai Rawit, dan Ampas Kopi. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 3(2): 2752–2757.
- Simanjuntak, B.H.S. dan Hutapea, S. 2025. Respon Pertumbuhan Tanaman Kedelai (*Glycine Max L*) Varietas Dega Terhadap Pupuk Kompos Ayam Dibandingkan Pemberian Pupuk NPK. *Jurnal Ilmiah Pertanian*, 7(1): 133-139.
- Singgih, B., dan Yusmiati. 2018. Bio-slurry dan Pemanfaatannya Sebagai Pupuk Organik. *Jurnal Inovasi Pembangunan*, 6(2), 93–102.
- Sonjaya, R. P., Aliyya, F. R., Naufal, S., dan Nursalman, M. 2025. Pengujian Persyaratan Analisis Data Kelas: Uji Normalitas Dan Uji Homogenitas. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1): 1627–1639.
- Su, J., Ho, S. H., Dai, W., Wu, Y., and Chen, C.-Y. 2021. Revisiting Carbon, Nitrogen, And Phosphorus Metabolisms In Microalgae For Wastewater Treatment. *Science Of The Total Environment*, 762: 144590. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.144590>.
- Suriadikusumah, A. 2024. Pengkayaan Kotoran Sapi Dengan Penambahan Orgadek, EM4 dan Molase Untuk Meningkatkan Kualitas Kompos di Desa Pajagan, Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang. *Agrimasta: Jurnal Pengabdian Agrokompleks*, 2(1):29-34.
- Tilman, D. (1977). Resource Competition Between Planktonic Algae: An Experimental And Theoretical Approach. *Ecology*, 58(2): 338–348. <https://doi.org/10.2307/1935608>.
- Van De Waal, D. B., and Litchman, E. (2020). Multiple Global Change Stressor Effects On Phytoplankton Nutrient Acquisition In A Future Ocean. *Philosophical Transactions Of The Royal Society B: Biological Sciences*, 375(1798), 20190706. <https://doi.org/10.1098/Rstb.2019.0706>

- Yaakob, M. A., Mohd Nazri, N. S., Abdul-Aziz, A., Lokman, N. F., Shukor, H. 2021. Microalgal Cell Response To Nutrient Limitation And Nutrient Stress: A Review. *Biology*, 10(6): 531. <https://doi.org/10.3390/biology10060531>
- Yusnaini, Y., Nur, I., dan Baheri, B. 2022. The Nutrient Content In Liquid Organic Fertilizer (Bio-Slurry) And Its Effect On Plankton Abundance And Total Bacteria In Traditional Ponds. *Advances In Biological Sciences Research*, 20: 461–466.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema dan Rancangan Penelitian



K= walne, A= 3,5 mL, B= 5,5 mL, C=7,5 mL

Lampiran 2. Rata-Rata Kepadatan *Chlorella* sp.

Hari	K (Kontrol - 1 mL Walne)				
	U1	U2	U3	Rata-rata ($\bar{x}$)	SD
H1	122.500	135.000	115.000	124.167	10.104
H2	345.000	735.000	870.000	650.000	272.626
H3	772.500	832.500	527.500	710.833	161.581
H4	455.000	1.015.000	1.247.500	905.833	407.372
H5	1.005.000	1.427.500	2.080.000	1.504.167	541.585
H6	1.342.500	2.562.500	3.537.500	2.480.833	1.099.776
H7	1.577.500	2.567.500	3.367.500	2.504.167	896.679

A (3,5 mL Bioslurry)				
U1	U2	U3	Rata-rata ($\bar{x}$)	SD
182.500	185.000	122.500	163.333	35.385
600.000	475.000	757.500	610.833	141.561
1.280.000	1.887.500	1.227.500	1.465.000	366.836
1.322.500	937.500	1.267.500	1.175.833	208.227
1.292.500	1.195.000	1.240.000	1.242.500	48.798
1.130.000	1.035.000	1.237.500	1.134.167	101.314
1.512.500	1.297.500	1.687.500	1.499.167	195.342

B (5,5 mL Bioslurry)				
U1	U2	U3	Rata-rata ($\bar{x}$)	SD
152.500	162.500	150.000	155.000	6.614
655.000	540.000	610.000	601.667	57.951
1.722.500	777.500	1.315.000	1.271.667	473.988
1.025.000	1.095.000	912.500	1.010.833	92.071
947.500	860.000	865.000	890.833	49.138
1.100.000	1.130.000	780.000	1.003.333	193.993
995.000	2.057.500	1.185.000	1.412.500	566.607

C (7,5 mL Bioslurry)				
U1	U2	U3	Rata-rata ($\bar{x}$)	SD
125.000	157.500	122.500	135.000	19.526
712.500	462.500	797.500	657.500	174.141
715.000	697.500	692.500	701.667	11.815
895.000	997.500	690.000	860.833	156.571
880.000	1.440.000	1.095.000	1.138.333	282.504
1.007.500	1.592.500	1.672.500	1.424.167	363.054
747.500	1.627.500	1.502.500	1.292.500	476.104

Lampiran 3. Rata-Rata Laju Pertumbuhan (Mean $\pm$ SD) *Chlorella* sp.

Hari	A (3,5 mL)	B (5,5 mL)	C (7,5 mL)	K (Walne)
H1	0.226 $\pm$ 0.261	0.200 $\pm$ 0.313	0.254 $\pm$ 0.697	0.231 $\pm$ 0.420
H2	1.320 $\pm$ 0.453	1.350 $\pm$ 0.135	1.560 $\pm$ 0.426	1.580 $\pm$ 0.503
H3	0.873 $\pm$ 0.460	0.700 $\pm$ 0.307	0.091 $\pm$ 0.286	0.143 $\pm$ 0.653
H4	-0.212 $\pm$ 0.423	-0.181 $\pm$ 0.459	0.193 $\pm$ 0.183	0.177 $\pm$ 0.695
H5	0.066 $\pm$ 0.153	-0.125 $\pm$ 0.102	0.271 $\pm$ 0.254	0.548 $\pm$ 0.228
H6	-0.093 $\pm$ 0.079	0.106 $\pm$ 0.192	0.220 $\pm$ 0.177	0.469 $\pm$ 0.157
H7	0.276 $\pm$ 0.044	0.306 $\pm$ 0.363	-0.128 $\pm$ 0.161	0.038 $\pm$ 0.110

Lampiran 4. Hasil Uji Normalitas dan Homogenitas Laju Pertumbuhan *Chlorella* sp.

Hari	Variabel	Shapiro p-value	Levene p-value	Keterangan
H1	SGR	0.497	0.820	Memenuhi asumsi
H2	SGR	0.686	0.750	Memenuhi asumsi
H3	SGR	0.994	0.696	Memenuhi asumsi
H4	SGR	0.997	0.698	Memenuhi asumsi
H5	SGR	0.892	0.829	Memenuhi asumsi
H6	SGR	0.839	0.882	Memenuhi asumsi
H7	SGR	0.635	0.409	Memenuhi asumsi

Normalitas

```
> shapiro.test(residuals(model_ch1_H5_SGR))
```

```
      shapiro-wilk normality test
```

```
data:  residuals(model_ch1_H5_SGR)
```

```
W = 0.9683, p-value = 0.8923
```

Homogenitas

```
> leveneTest(SGR ~ Perlakuan, data = ch1_H5)
```

```
Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)
```

```
      Df F value Pr(>F)
group 3  0.2934 0.8292
      8
```

Lampiran 5. Hasil Uji ANOVA Laju Pertumbuhan *Chlorella* sp.

Hari	F hitung	p-value	Keputusan
H1	0.007	0.999	Tidak nyata
H2	0.349	0.791	Tidak nyata
H3	2.282	0.156	Tidak nyata
H4	0.643	0.609	Tidak nyata
H5	6.640	0.015	Nyata
H6	6.645	0.015	Nyata
H7	2.956	0.098	Tidak nyata

```
> summary(model_ch1_H5_SGR)
              Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
Perlakuan      3  0.7475  0.24918    6.64 0.0146 *
Residuals      8  0.3002  0.03753
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Lampiran 6. Hasil Uji DMRT Laju Pertumbuhan *Chlorella* sp.

Hari	Perlakuan	Mean SGR	Notasi Duncan
H5	K	0,548	a
	C	0,271	ab
	A	0,066	bc
	B	-0,125	c
H6	K	0,469	a
	C	0,220	ab
	B	0,106	bc
	A	-0,093	c

```

> duncan_H5_SGR <- duncan.test(model_ch1_H5_SGR,
+                               "Perlakuan",
+                               group = TRUE)
> duncan_H5_SGR
$statistics
      MSerror Df      Mean      CV
      0.03752534  8 0.1900765 101.914

$parameters
      test      name.t ntr alpha
      Duncan Perlakuan   4  0.05

$duncan
      Table CriticalRange
2 3.261182      0.3647345
3 3.398460      0.3800878
4 3.475191      0.3886694

$means
      Min      Max      Q25      SGR      std r      se
A (3,3 mL Bioslurry) 0.06593469 0.1530708 3 0.1118412 -0.02
294556 0.24268471 -0.02244032
B (5,5 mL Bioslurry) -0.12455226 0.1021245 3 0.1118412 -0.24
157725 -0.05345858 -0.16009910
C (7,5 mL Bioslurry) 0.27068749 0.2535180 3 0.1118412 -0.01
690181 0.46181804 0.17512222
K (Kontrol - 1 mL walne) 0.54823593 0.2279690 3 0.1118412 0.34
103605 0.79244540 0.42613120

      Q50      Q75
A (3,3 mL Bioslurry) -0.02193508 0.11037481
B (5,5 mL Bioslurry) -0.07862095 -0.06603977
C (7,5 mL Bioslurry) 0.36714624 0.41448214
K (Kontrol - 1 mL walne) 0.51122635 0.65183587

$comparison
NULL

$groups
      SGR groups
K (Kontrol - 1 mL walne) 0.54823593 a
C (7,5 mL Bioslurry) 0.27068749 ab
A (3,3 mL Bioslurry) 0.06593469 bc

```

```
B (5,5 mL Bioslurry)      -0.12455226      c
attr(,"class")
[1] "group"
```

Lampiran 7. Rata-Rata Kepadatan *Tetraselmis sp.*

Hari	K (Kontrol - 1 mL Walne)				
	U1	U2	U3	Rata-rata ($\bar{x}$)	SD
H1	60.000	72.500	87.500	73.333	13.769
H2	112.500	165.000	182.500	153.333	36.429
H3	315.000	322.500	350.000	329.167	18.428
H4	402.500	397.500	507.500	435.833	62.115
H5	602.500	625.000	682.500	636.667	41.256
H6	845.000	827.500	920.000	864.167	49.138
H7	1.065.000	1.125.000	1.167.500	1.119.167	51.498

A (3,5 mL Bioslurry)				
U1	U2	U3	Rata-rata ($\bar{x}$)	SD
47.500	40.000	65.000	50.833	12.829
150.000	155.000	140.000	148.333	7.638
250.000	242.500	267.500	253.333	12.829
172.500	190.000	220.000	194.167	24.023
362.500	180.000	317.500	286.667	95.077
357.500	327.500	392.500	359.167	32.532
402.500	327.500	452.500	394.167	62.915

B (5,5 mL Bioslurry)

U1	U2	U3	Rata-rata ($\bar{x}$)	SD
65.000	62.500	72.500	66.667	5.204
195.000	130.000	145.000	156.667	34.034
507.500	367.500	482.500	452.500	74.666
352.500	277.500	377.500	335.833	52.042
427.500	440.000	377.500	415.000	33.072
567.500	395.000	475.000	479.167	86.325
447.500	487.500	447.500	460.833	23.094

C (7,5 mL Bioslurry)

U1	U2	U3	Rata-rata ($\bar{x}$)	SD
80.000	85.000	75.000	80.000	5.000
160.000	142.500	152.500	151.667	8.780
322.500	282.500	195.000	266.667	65.208
237.500	247.500	267.500	250.833	15.275
480.000	485.000	332.500	432.500	86.639
542.500	652.500	635.000	610.000	59.108
575.000	427.500	465.000	489.167	76.662

Lampiran 8. Rata-Rata Laju Pertumbuhan (Mean $\pm$ SD) *Tetraselmis* sp.

Hari	A (3,5 mL)	B (5,5 mL)	C (7,5 mL)	K (Walne)
H1	-0,019 $\pm$ 0,136	0,067 $\pm$ 0,233	0,619 $\pm$ 0,082	0,542 $\pm$ 0,228
H2	1,090 $\pm$ 0,298	0,841 $\pm$ 0,224	0,640 $\pm$ 0,107	0,729 $\pm$ 0,097
H3	0,535 $\pm$ 0,102	1,066 $\pm$ 0,125	0,544 $\pm$ 0,258	0,784 $\pm$ 0,213
H4	-0,270 $\pm$ 0,091	-0,297 $\pm$ 0,061	-0,041 $\pm$ 0,321	0,275 $\pm$ 0,085
H5	0,352 $\pm$ 0,399	0,218 $\pm$ 0,231	0,531 $\pm$ 0,272	0,384 $\pm$ 0,080
H6	0,266 $\pm$ 0,310	0,135 $\pm$ 0,212	0,355 $\pm$ 0,267	0,306 $\pm$ 0,030
H7	0,087 $\pm$ 0,076	-0,029 $\pm$ 0,226	-0,225 $\pm$ 0,252	0,259 $\pm$ 0,042

Lampiran 9. Uji Asumsi Normalitas dan Homogenitas Laju Pertumbuhan *Tetraselmis* sp.

Hari	Variabel	Shapiro p-value	Levene p-value	Keterangan
H1	SGR	0.741	0.731	Memenuhi asumsi
H2	SGR	0.681	0.671	Memenuhi asumsi
H3	SGR	0.579	0.919	Memenuhi asumsi
H4	SGR	0.275	0.366	Memenuhi asumsi
H5	SGR	0.987	0.604	Memenuhi asumsi
H6	SGR	0.591	0.539	Memenuhi asumsi
H7	SGR	0.353	0.460	Memenuhi asumsi

Normalitas

```
> # Uji normalitas residual
> shapiro.test(
+   residuals(model_tet_H7_SGR)
+ )

      Shapiro-Wilk normality test

data:  residuals(model_tet_H7_SGR)
W = 0.92735, p-value = 0.3529
```

Homogenitas

```
> # Uji homogenitas
> leveneTest(
+   SGR ~ Perlakuan,
+   data = tet_H7
+ )
Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)
      Df F value Pr(>F)
group  3  0.9533 0.4598
      8
```

Lampiran 10. Hasil ANOVA Laju Pertumbuhan *Tetraselmis* sp.

Hari	F hitung	p-value	Keputusan
H1	9.635	0.005	Nyata
H2	2.864	0.104	Tidak nyata
H3	5.454	0.025	Nyata
H4	6.901	0.013	Nyata
H5	0.678	0.590	Tidak nyata
H6	0.501	0.692	Tidak nyata
H7	4.075	0.050	Nyata

Lampiran 11. Hasil DMRT Laju Pertumbuhan *Tetraselmis* sp.

Hari	Perlakuan	Mean SGR	Notasi Duncan
H1	C	0.619	a
	K	0.542	a
	B	0.067	b
	A	-0.019	b
H3	B	1.066	a
	K	0.784	ab
	C	0.544	b
	A	0.535	b
H4	K	0.275	a
	C	-0.041	ab
	A	-0.270	b
	B	-0.297	b
H7	K	0.259	a
	A	0.087	ab
	B	-0.029	ab
	C	-0.225	b

```
> duncan_H1_tet_SGR <- duncan.test(
+   model_tet_H1_SGR,
+   "Perlakuan",
+   group = TRUE
+ )
```

```
> duncan_H1_tet_SGR
```

```
$statistics
```

```
MSerror Df      Mean      CV
0.03284957 8 0.302181 59.9788
```

```
$parameters
```

```
test      name.t ntr alpha
Duncan Perlakuan 4 0.05
```

```
$duncan
```

```
Table CriticalRange
2 3.261182      0.3412552
3 3.398460      0.3556202
4 3.475191      0.3636494
```

```
$means
```

```

              SGR      std
A (3,3 mL Bioslurry) -0.01909497 0.13588995
B (5,5 mL Bioslurry)  0.06677629 0.23266257
C (7,5 mL Bioslurry)  0.61876600 0.08212815
K (Kontrol - 1 mL walne) 0.54227655 0.22815633
              r      se      Min
A (3,3 mL Bioslurry) 3 0.1046416 -0.1758907
B (5,5 mL Bioslurry) 3 0.1046416 -0.1484200
C (7,5 mL Bioslurry) 3 0.1046416  0.5306283
K (Kontrol - 1 mL walne) 3 0.1046416 0.2876821
              Max      Q25
```

A (3,3 mL Bioslurry)	0.06453852	-0.06091172
B (5,5 mL Bioslurry)	0.31365756	-0.05666434
C (7,5 mL Bioslurry)	0.69314718	0.58157540
K (kontrol - 1 mL walne)	0.72823850	0.44929558
	Q50	Q75
A (3,3 mL Bioslurry)	0.05406722	0.05930287
B (5,5 mL Bioslurry)	0.03509132	0.17437444
C (7,5 mL Bioslurry)	0.63252256	0.66283487
K (kontrol - 1 mL walne)	0.61090908	0.66957379

\$comparison
NULL

\$groups

	SGR	groups
C (7,5 mL Bioslurry)	0.61876600	a
K (kontrol - 1 mL walne)	0.54227655	a
B (5,5 mL Bioslurry)	0.06677629	b
A (3,3 mL Bioslurry)	-0.01909497	b

attr("class")
[1] "group"

Lampiran 12. Hasil Uji Man-Whitney Kepadatan *Chlorella* sp. dan *Tetraselmis* sp.

Hari	W	p-value	Keputusan
H1	144	0.000036	Nyata
H2	144	0.000001	Nyata
H3	144	0.000036	Nyata
H4	143	0.000001	Nyata
H5	144	0.000001	Nyata
H6	141	0.000076	Nyata
H7	138	0.000155	Nyata

```

> cat("H2 - KEPADATAN\n")
H2 - KEPADATAN
> cat("=====\n")
=====
> print(
+   wilcox.test(
+     Kepadatan ~ Spesies,
+     data = H2
+   )
+ )

```

wilcoxon rank sum exact test

```

data: Kepadatan by Spesies
w = 144, p-value = 7.396e-07
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0

```

Lampiran 13. Hasil Uji Man-Whitney Laju Pertumbuhan *Chlorella* sp. dan *Tetraselmis* sp.

Hari	W	p-value	Keputusan
H1	57	0.402	Tidak nyata
H2	133	0.000476	Nyata
H3	49	0.198	Tidak nyata
H4	76	0.843	Tidak nyata
H5	49	0.198	Tidak nyata
H6	53	0.291	Tidak nyata
H7	86	0.443	Tidak nyata

```
> cat("H2 - SGR\n")
H2 - SGR
> cat("=====\n")
=====
> print(
+   wilcox.test(
+     SGR ~ Spesies,
+     data = H2
+   )
+ )

      wilcoxon rank sum test with continuity
      correction
```

```
data: SGR by Spesies
W = 133, p-value = 0.0004763
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

Lampiran 14. Hasil Pengukuran Kualitas Air Pada Hari Akhir Kultur (H7)

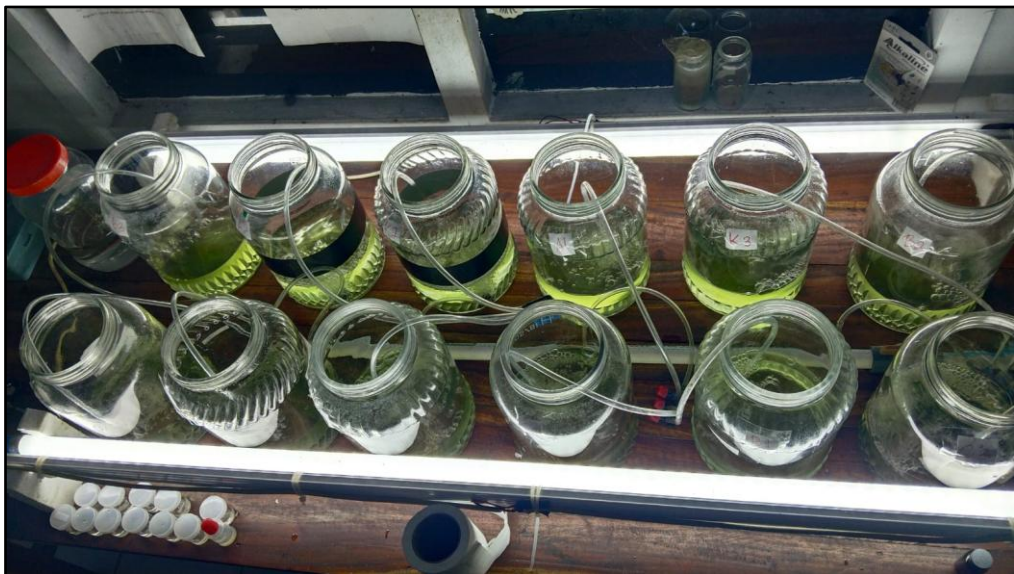
Parameter	Perlakuan				Kisaran Optimum
	A (3,5 mL)	B (5,5 mL)	C (7,5 mL)	K (Walne)	
Suhu ($^{\circ}\text{C}$)	26,2	25,7	25,7	25,6	20 - 30
pH	6,90 - 6,92	6,90 - 6,92	6,90 - 6,95	6,90 - 7,03	6 - 9 7 - 8
Salinitas (ppt)	34 - 39	32 - 38	34 - 39	38 - 39	30 - 36 25 - 35
DO (mg/L)	7,5 - 7,8	7,4 - 7,7	7,3 - 7,7	7,4 - 7,7	4 - 7

Lampiran 15. Kondisi Kultur Selama Tujuh Hari Pemeliharaan

H0: Kultur sesaat setelah inokulasi, warna media masih hijau muda dan homogen.



H1: Kultur mulai menunjukkan peningkatan intensitas warna sebagai indikasi awal pertumbuhan.



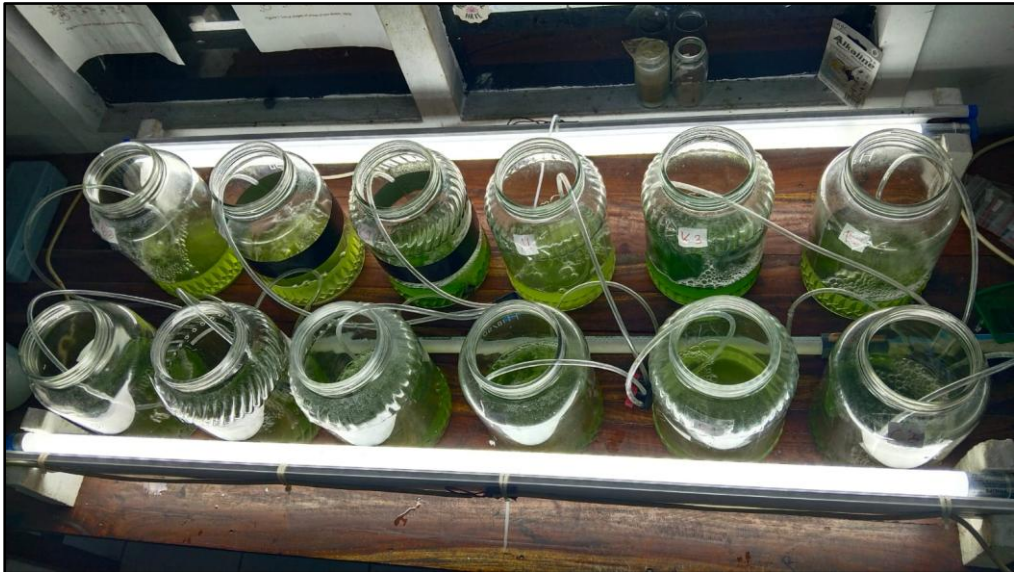
H2: Warna kultur semakin pekat seiring meningkatnya kepadatan sel



H3: Intensitas warna masih tinggi dan kultur tampak homogen.



H4: Beberapa perlakuan mulai menunjukkan penurunan intensitas warna yang mengindikasikan penurunan kepadatan sel.



H5: Perbedaan warna antarperlakuan semakin jelas sesuai respons pertumbuhan masing-masing perlakuan.



H6: Sebagian kultur masih mempertahankan warna hijau, sedangkan perlakuan lain mulai tampak lebih pucat.



H7: Variasi intensitas warna yang mencerminkan perbedaan pertumbuhan antarperlakuan semakin jelas.



Lampiran 16. Dokumentasi Penelitian

Persiapan alat dan bahan



Pembuatan *Bioslurry*



Penyusunan wadah kultur
RAL 4 x 3



Pembuatan Media Kultur



Pengukuran Kualitas
Air Media Kultur



Pengambilan Sampel Kultur



Pengamatan Sampel Kultur